



南京大学商学院
NANJING UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL

微观经济学

ch2: 需求、供给和价格机制

王宇





需求

- 什么是需求 (Demand) ?
 - 在一段时期内，在消费者收入以及其他条件不变的情况下，特定价格下消费者愿意 (be willing to) 并且能够 (be able to) 购买的该商品的数量
- 请区分以下概念
 - 需求 (Demand)
 - 需要 (Need)
 - 想要 (Want)



经济学中需求定义的两个要素

有需要——如果有钱就会购买

有购买能力——如果需要就去购买

需求 → 实际的购买（如果供给能够满足）



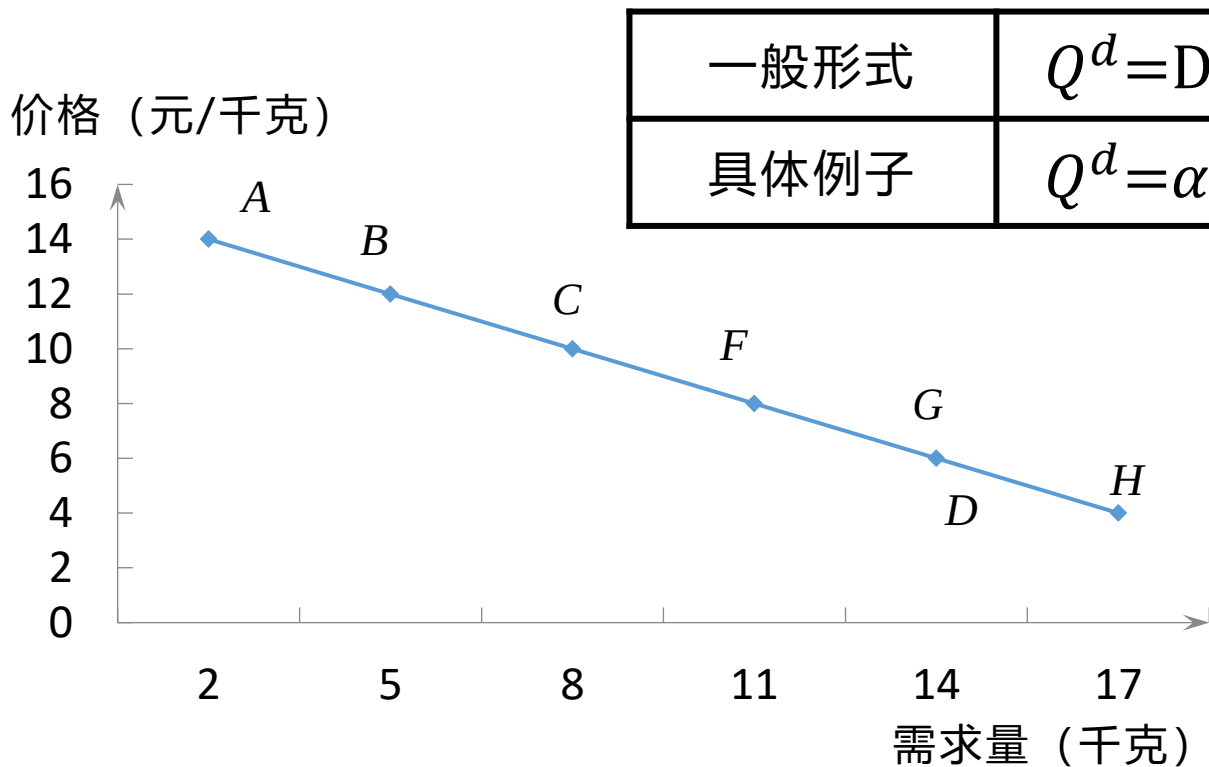
需求表

• 以消费者对苹果的需求为例

价格（元/千克）	14	12	10	8	6	4
需求量（千克）	2	5	8	11	14	17
价格与需求量的组合点	A	B	C	F	G	H



需求曲线与需求函数



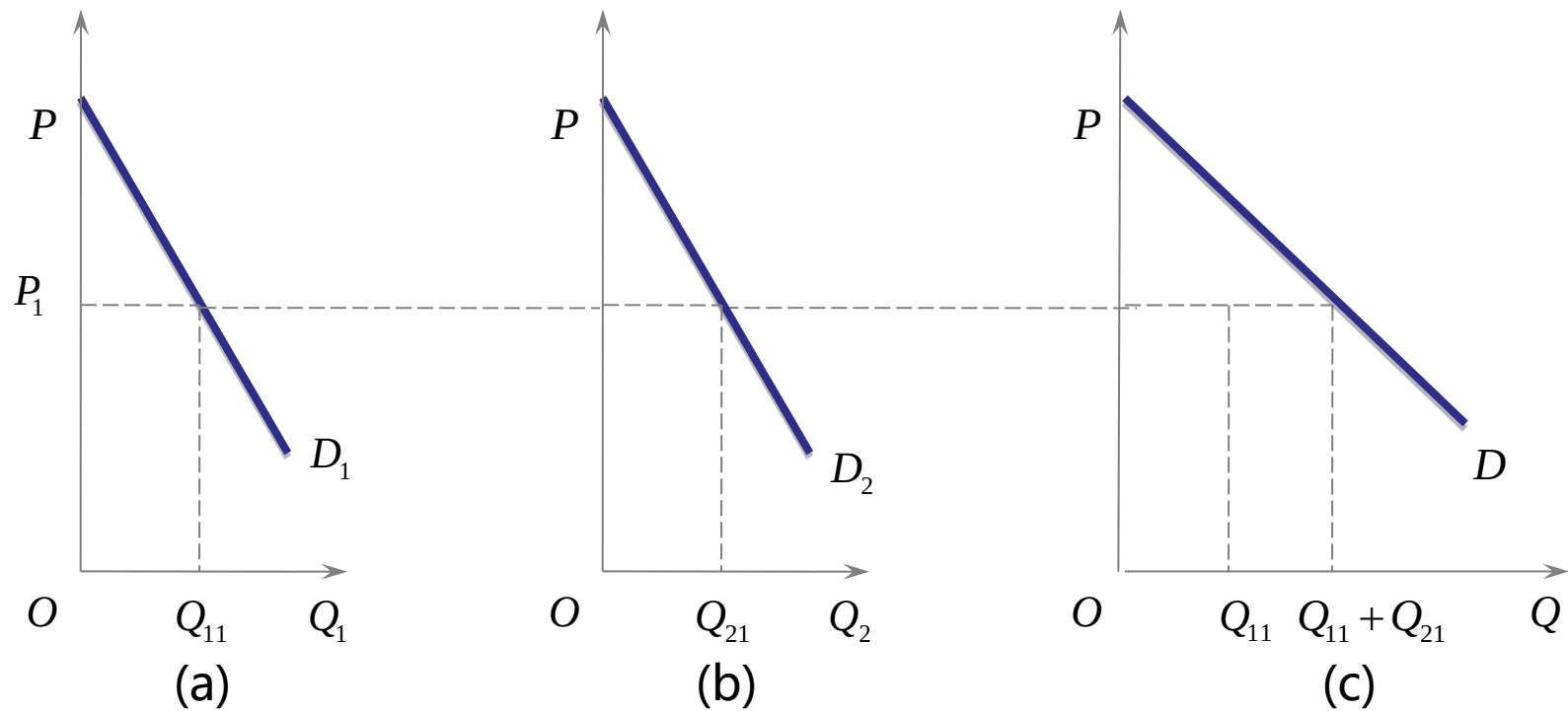
一般形式	$Q^d = D(P) \quad D' < 0$
具体例子	$Q^d = \alpha - \beta P \quad \alpha > 0, \beta > 0$



需求类型

- 个人需求：个别消费者对某一个商品的需求。
 - 一个代表性的用户对小汽车的需求
- 市场需求：一个商品市场上所有消费者对所有厂商生产的某种商品的需求
 - 市场对所有品牌小汽车的需求
 - 市场对所有品牌手机的需求

$$\Sigma \text{个人需求} = \text{市场需求}$$



$$Q_i^d = D_i(P), \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$Q^d = D(P) = \sum_i Q_i^d = \sum_i D_i(P)$$



需求规律

- 一般而言，在其他条件不变时，消费者对商品的需求量与该商品的价格呈反方向变化
- Why?
 - 价格变化的替代效应——X价格上升→相对于其他商品Y变贵→增加Y购买，替代X
 - 价格变化的收入效应——X价格上升→收入购买力下降（变穷了）→减少X购买（也减少Y购买）（**正常商品**）



需求的变动

- 需求曲线表示在其他条件不变的情况下，价格与需求量之间关系的图形
- 这些“其他条件”是决定需求的非价格因素（也就是决定买者对物品需求的除开物品价格的其他因素）
- 改变它们会引起需求曲线的移动…

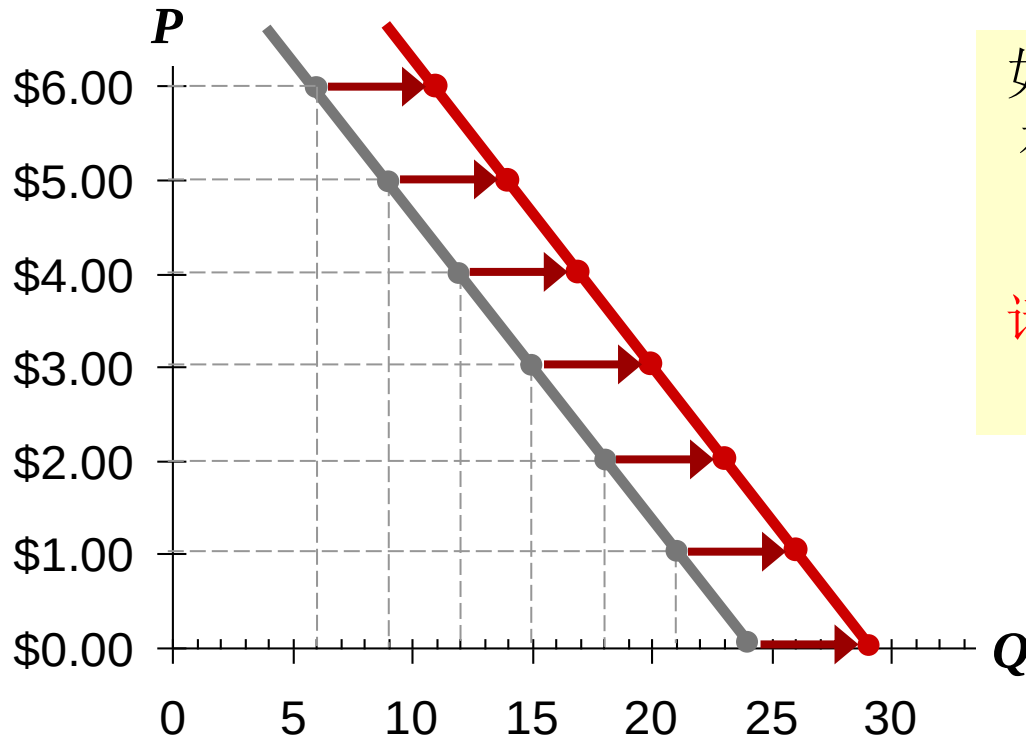


区分两个概念

- 需求量的变动 (change of quantity demanded)
 - 当商品价格发生变化后，消费者对商品的需求的数量发生的变化
 - 图形上的表现是需求曲线上的点沿着需求曲线进行运动，需求曲线本身不发生变化
- 需求的变化 (change of demand)
 - 当除该商品价格之外的其他因素发生变化，导致消费者对该商品的需求的变化
 - 图形上的表现为需求曲线发生移动



需求的变动：购买者的数量



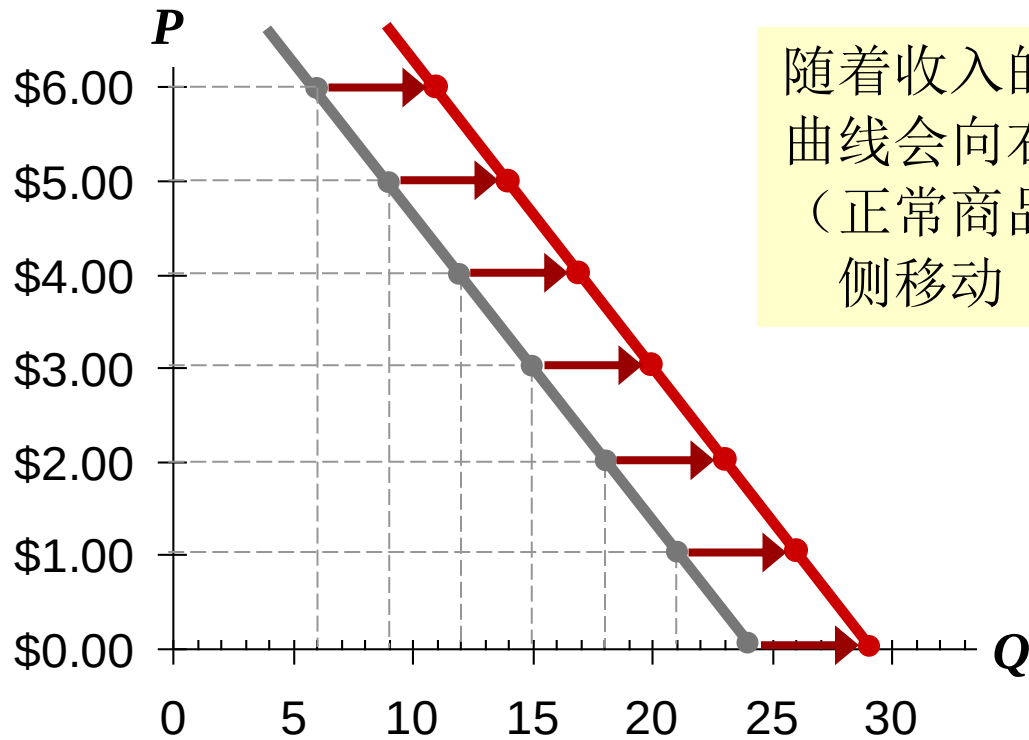
如果买者数量增加，那
在每一种价格水平 P ，
需求量 Q 会增加

请注意：一般来说，移
动都不是平行的！



需求的变动：收入

- 正常物品的需求与收入成正比：
 - 收入增加会增加每种价格水平下的需求量，并使需求曲线向右移动
- 低档物品的需求与收入成反比
 - 收入增加会使低档物品的需求曲线向左移动



随着收入的增加，需求曲线会向右侧平行移动（正常商品）或者是左侧移动（劣质品）



需求的变动：相关物品价格

- 替代品：一种物品价格上升引起另一种物品需求量增加的两种物品
 - 可口可乐与百事可乐
 - 可口可乐价格的上升会增加百事可乐的需求，并使百事可乐的需求曲线向右移动
 - 其它例子：老乡鸡与真功夫，华为手机与苹果手机



需求的变动：相关物品价格

- 互补品：一种物品价格上升引起另一种物品需求量减少的两种物品
 - 电脑与软件：如果电脑价格上升，那人们会减少电脑的购买，因此也会减少软件的购买。软件的需求曲线向左移动



需求的变动：偏好

- 对一种物品偏好（preference）的增加会使那种物品的需求增加，并使它的需求曲线向右移动
 - 企业形象的玄学
- 消费者的偏好
 - 有时候比较稳定和顽固（食品）
 - 有时候也比较易变（流行文化）
 - 消费者的价值观





概率论、偏好与营销

- 可口可乐与百事可乐的百年大战
 - 著名的达拉斯实验
- 概率很多时候是违反直觉的
 - 游泳池很多时候比枪支更危险
 - “9.11”事件导致更多人死于车祸
- 产品延保是一门好生意
 - 中国的特色概率生意



购买适用于 iPhone 的 AppleCare+
服务计划，给你安心保障。

每部 iPhone 均可在有限保修期内享有 1 年的硬件保修服务和长达 90 天的免费电话技术支持。适用于 iPhone 的 AppleCare+ 服务计划可延长你的服务保障期限，还可提供不限次数的意外损坏维修服务，每次收取相应的服务费：对于屏幕或玻璃面板损坏，收取 RMB 188 的服务费；对于其他意外损坏，收取 RMB 628 的服务费²。

中国的消费者权益保护法包括“三包”规定，赋予了消费者自购买之日起 1 年的产品质量问题保修服务。欲知详情，请点击[这里](#)。



由 Apple 提供的服务和支援



第三方服务提供商支援



经 Apple 授权的第三方维修服务商²



电话维修服务¹

让您的考研不再是梦想

考研管理类联考协议班

协议保障，不过重读



需求的变动：预期

- 预期会影响消费者的购买决定
 - 如果人们预期他们的收入将增加，他们对于昂贵餐厅的饮食需求现在就可能增加
 - 如果经济不好，人们会担心他们未来的就业保障，现在对新能源汽车的需求就可能减少
- 房地产如何去库存（涨价 vs 降价）
- 奢侈品的定价原则：稳定涨价



供给

- 供给：特定价格下生产者愿意并且能够供给的商品数量

经济学中供给定义的两个要素

有供给能力——已经生产出来，或者可以立即安排生产

有出售愿望——对价格满意

供给 → 实际的销售（如果有人购买）



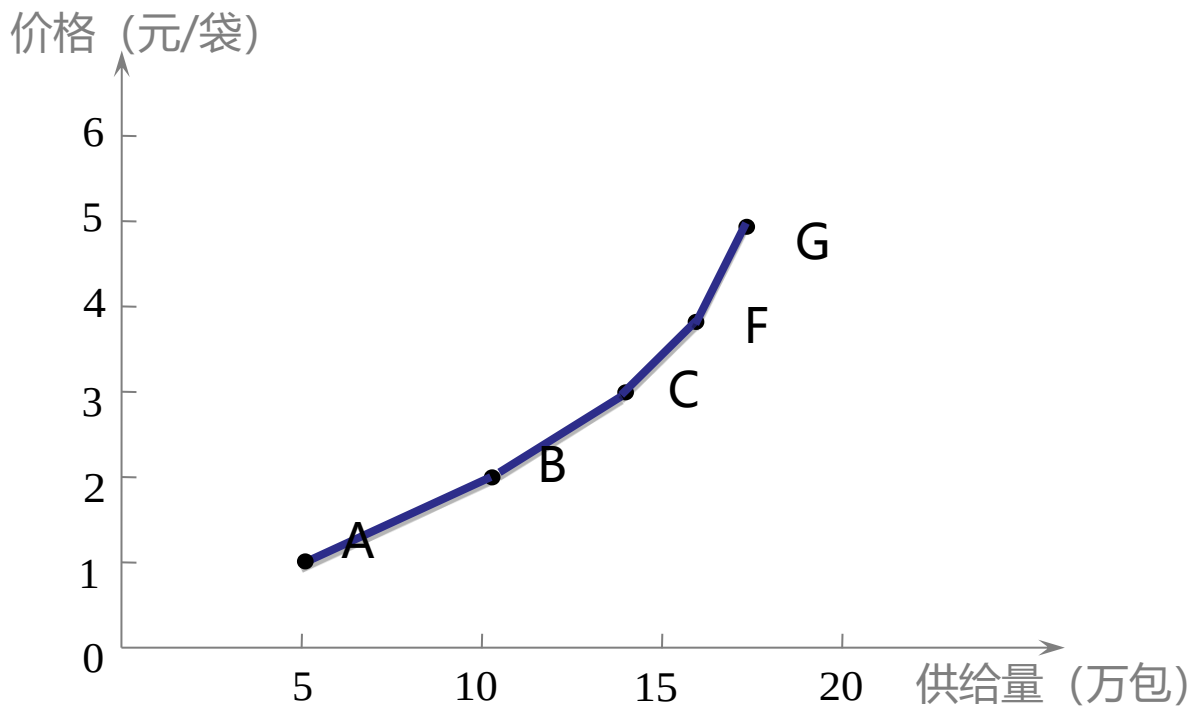
供给表与供给函数

价格（元/袋）	1	2	3	4	5
供给量（万袋）	5	10	14	16	17
价格与供给量的组合点	A	B	C	F	G

一般形式	$Q^S = S(P) \quad S' > 0$
具体例子	$Q^S = \gamma + \delta P \quad \delta > 0$



供给图





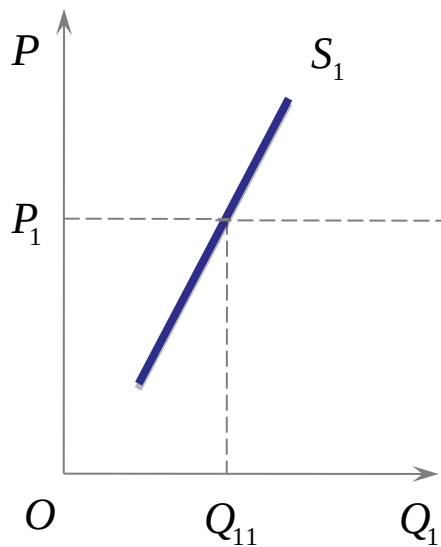
厂商供给与市场供给

- 厂商供给：某个生产者或者厂商（ j ）对某个商品的供给

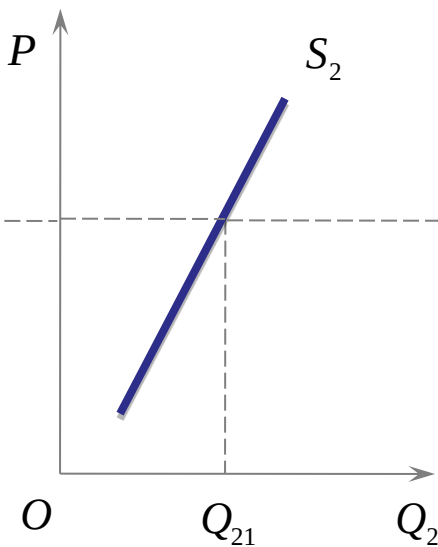
$$Q_j^S = S_j(P), \quad j=1,2,\dots,m$$

- 市场供给：所有厂商对某个商品的供给

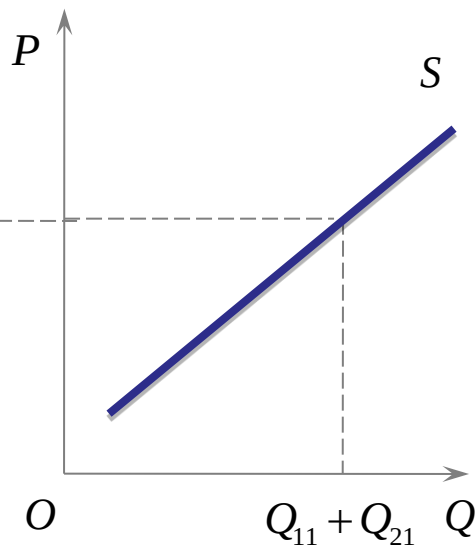
$$Q^S = \sum_{j=1}^m Q_j^S = \sum_{j=1}^m S_j(P)$$



(a)



(b)



(c)

$$Q_j^S = S_j(P), \quad j=1,2,\dots,m$$

$$Q^S = \sum_{j=1}^m Q_j^S = \sum_{j=1}^m S_j(P)$$



供给规律

- 供给规律：一般而言，在其他条件不变的情况下，商品的供给与其价格呈正向关系变化：
 - 价格越高→供给量就越大
 - 价格越低→供给量就越小
- 从供给曲线看供给规律：正斜率向右上方倾斜
- 有没有特例？



供给曲线的移动

- 供给曲线表示其他条件不变的情况下，一种物品的价格与供给量之间的关系
- 这里的“其他条件”是决定供应的非价格因素
- 改变这些非价格因素会使供给曲线移动…
- 区分两个概念：
 - **供给变动**：影响供给变动的非价格因素使供给曲线移动（比如技术或投入品成本）
 - **供给量的变动**：沿着一条固定供给曲线的变动



➤ 生产者的目标

- 生产者目标是利润最大化

➤ 生产的技术水平

- 技术水平越高相应的产出量就会越大。

➤ 生产成本

- 在商品价格不变的条件下，生产者的成本增加，利润相应地减少，生产者就会减少供给量；相反，生产者的成本下降，供给量就会增加。

➤ 生产者可生产的其他
相关商品的价格

- 如果一个生产者可以提供多种产品，则其中一种商品价格发生变化，它对另外一种商品的供给量也会随之发生改变。

➤ 生产者对未来的预期

- 生产者对未来影响供给量的各种因素的预期会影响现期供给量。

➤ 政府的政策因素

- 政府所采取的经济政策会直接或间接地影响上述因素从而最终影响供给量。

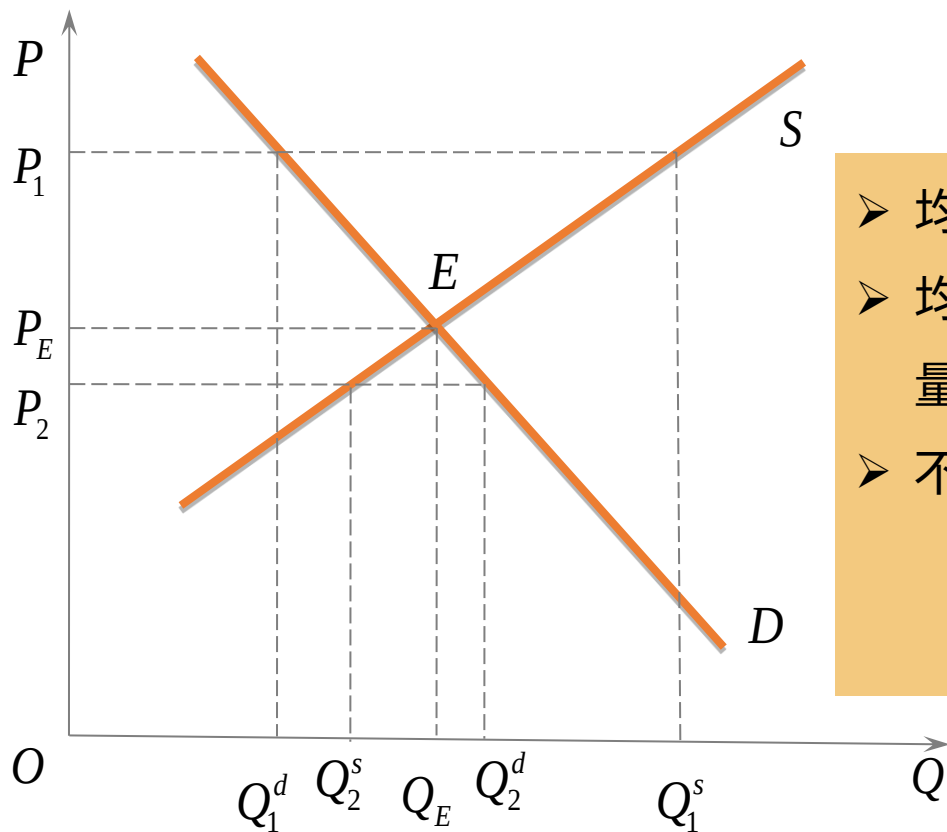


均衡

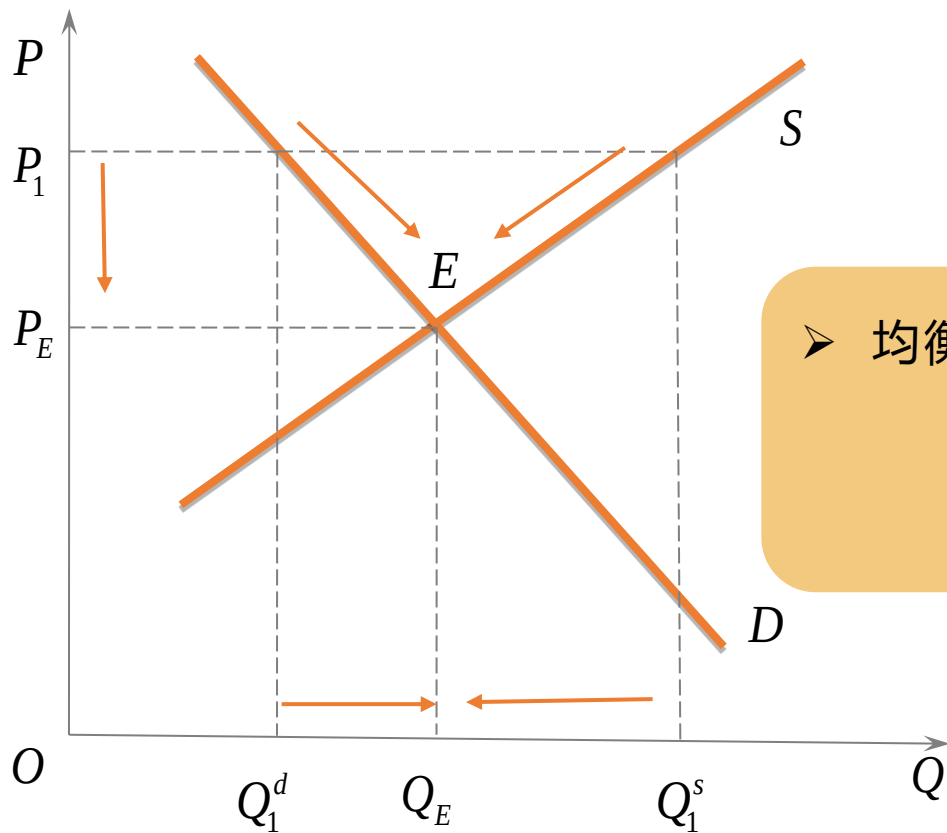
- 均衡是指经济体系中一个特定的经济单位或者经济变量在一系列经济力量的相互制约下所达到的一种相对静止并保持不变的状态。
- 供求均衡
 - 指供给与需求相等时商品数量 and 价格不再变动的状态
- 供求均衡的变动
 - 如果 $S > D$ ，那么供过于求导致产品价格下降
 - 如果 $S < D$ ，那么供不应求导致产品价格上升



- 均衡是经济学中的重要概念，也是一种分析视角
 - 均衡经济变量处于一种相对静止、不再变动的状态
 - 当影响经济变量的各种力量方向相反但势均力敌时，就会出现均衡
 - 供求均衡：（1）供求相等 → （2）价格稳定不变
 - 均衡的前提：各种制约因素不变
 - 均衡的变化：各种制约因素变化 → 均衡变化

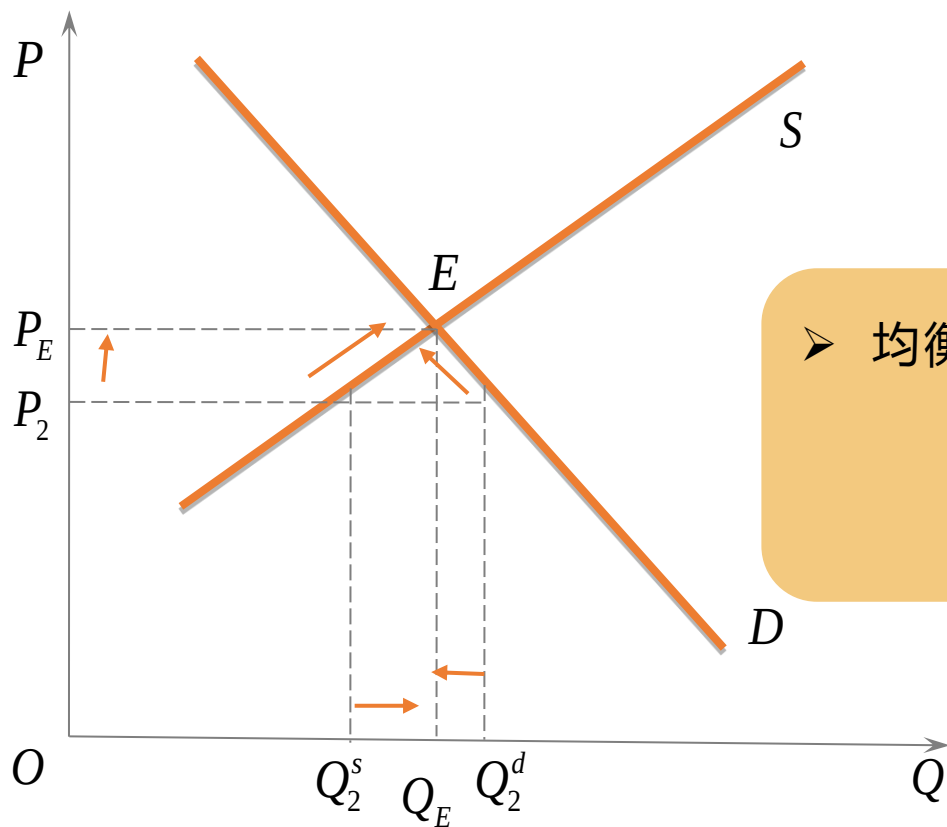


- 均衡价格：供求相等时的价格
- 均衡数量：均衡价格下的供给量和需求量（二者相等）
- 不均衡的情形：
 - P_1 —— $S > D$
 - P_2 —— $S < D$



➤ 均衡的实现

✓ $P_1: S > D \rightarrow P \downarrow \rightarrow S \downarrow$ and $D \uparrow$ until $S = D$ at E



➤ 均衡的实现

- P_2 : $S < D \rightarrow P \uparrow \rightarrow S \uparrow$
and $D \downarrow$ until $S = D$ at E



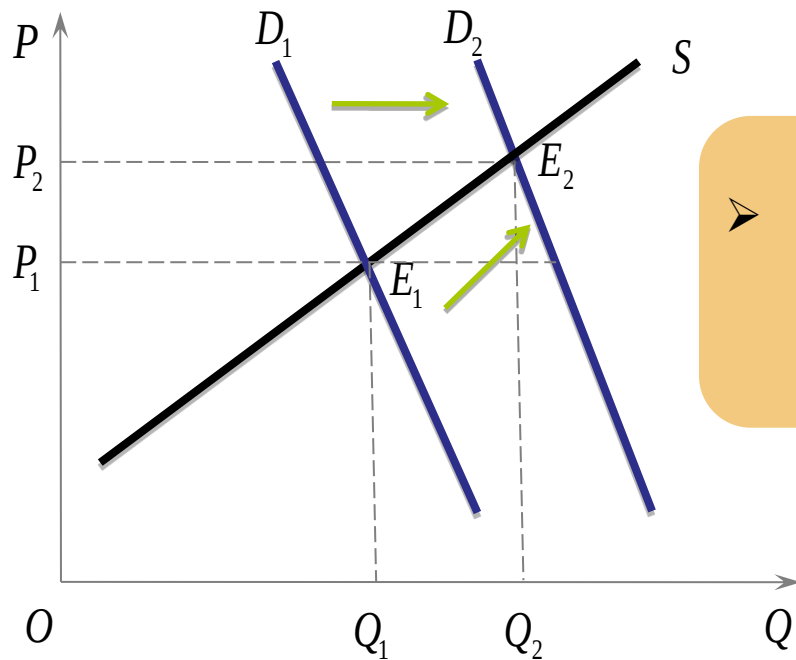
市场均衡的变动

- 需求变化

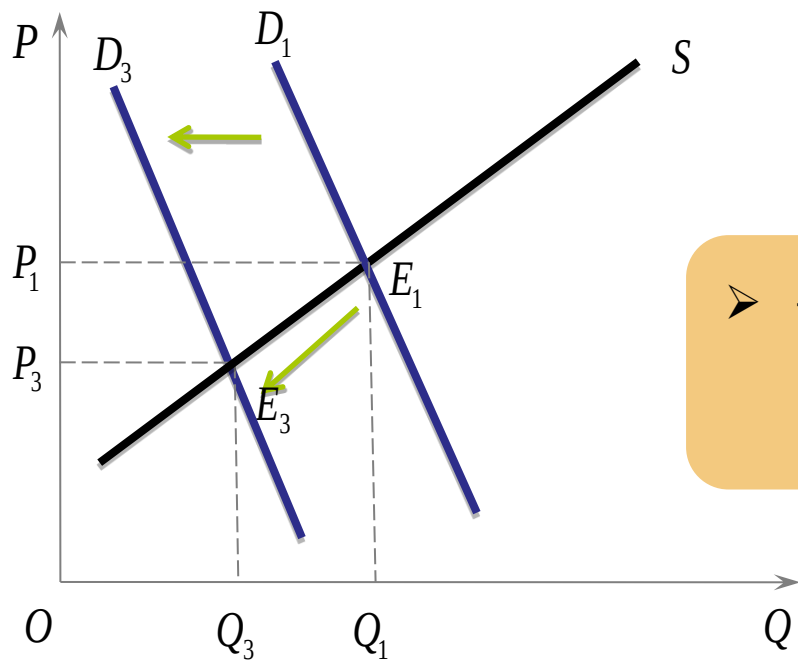
- 需求增加 $\rightarrow D > S \rightarrow P \text{ up}$
- 需求减少 $\rightarrow D < S \rightarrow P \text{ down}$

- 供给变化

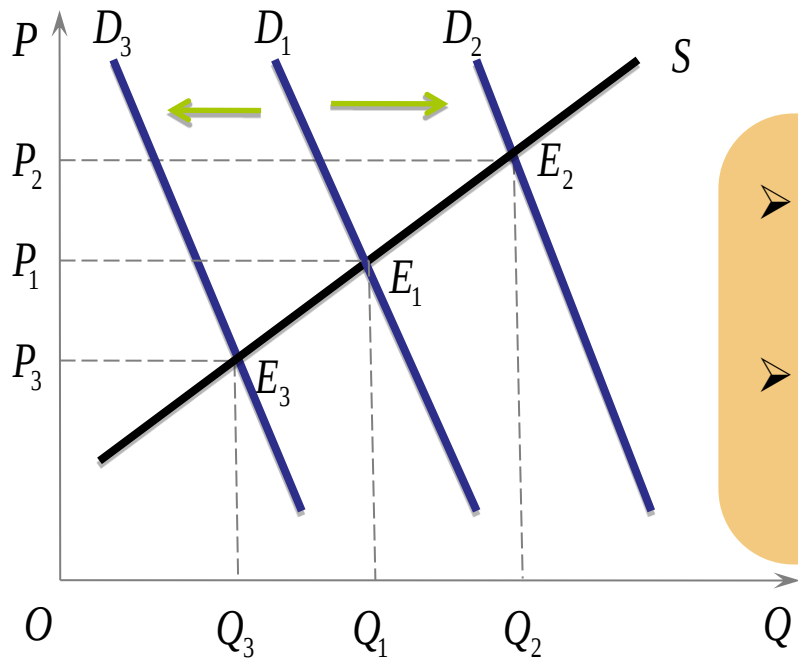
- 供给增加 $\rightarrow D < S \rightarrow P \text{ down}$
- 供给减少 $\rightarrow D > S \rightarrow P \text{ up}$



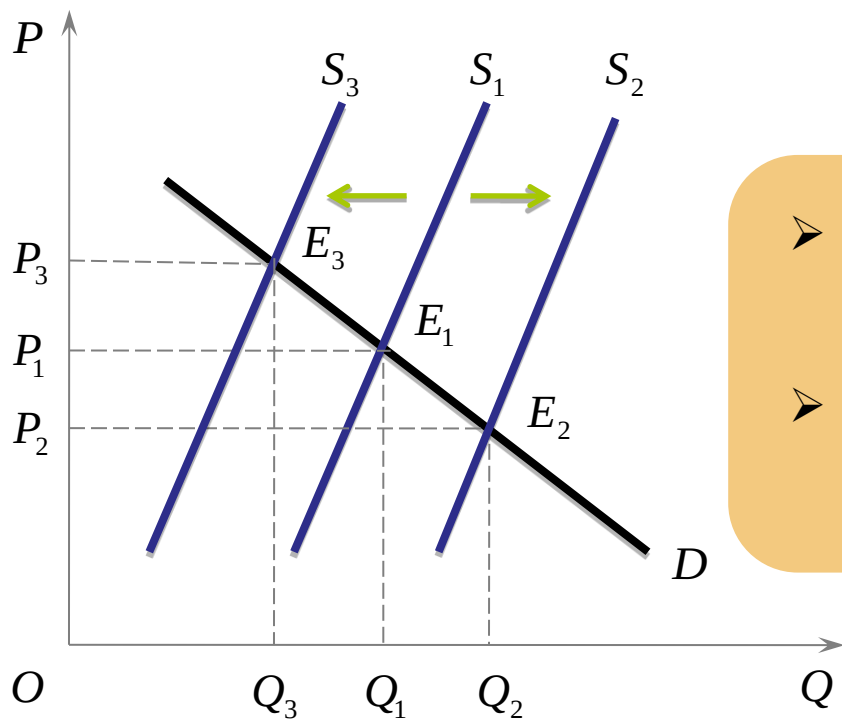
➤ 需求增加 → 需求曲线水平右移
→ $S < D$ → $P \uparrow$ 。最终市场均衡由 E_1 变动为 E_2 ；



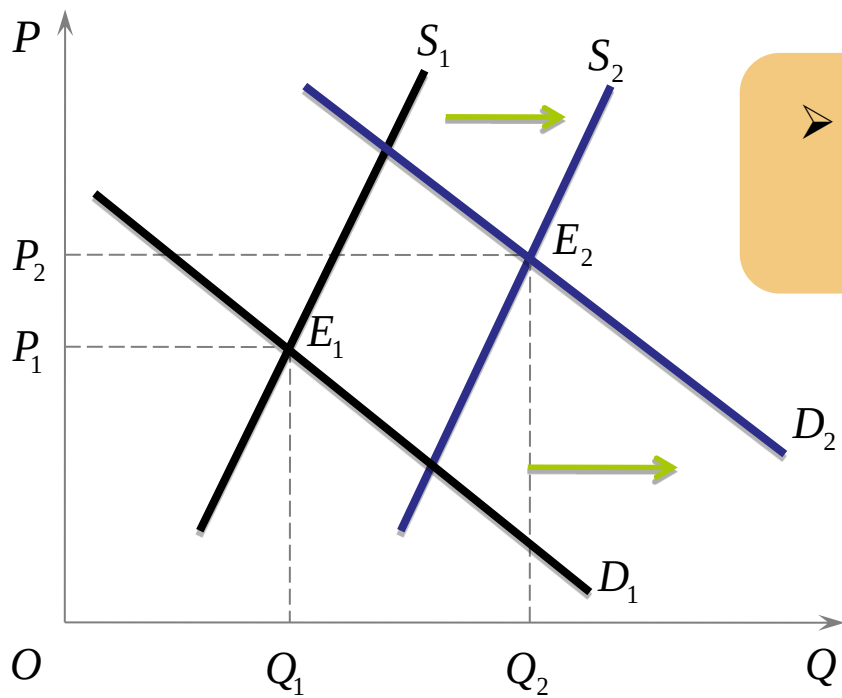
➤ 需求减少 → 需求曲线水平左移
→ $S > D \rightarrow P \downarrow$ 。最终市场均衡由 E_1 变为 E_3 。



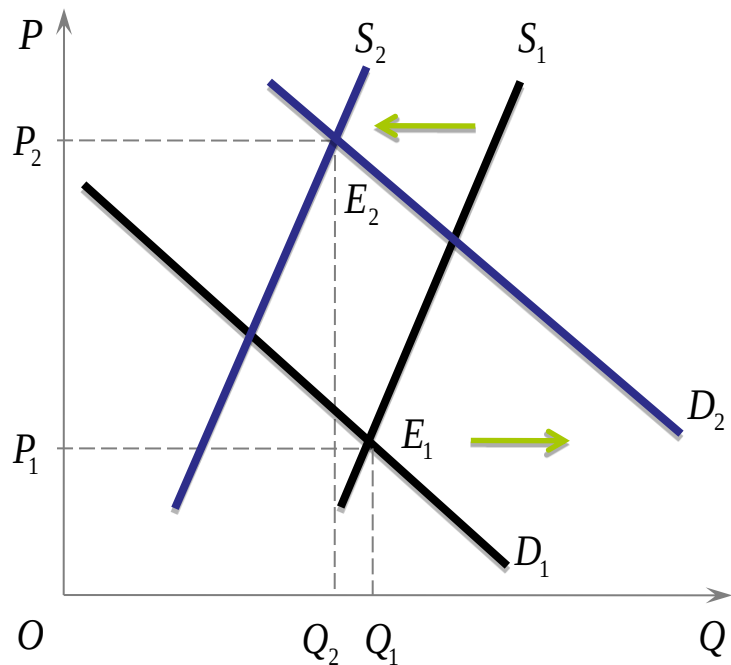
- 需求增加→需求曲线水平右移
→ $S < D$ → $P \uparrow$ 。最终市场均衡由 E_1 变动为 E_2 ;
- 需求减少→需求曲线水平左移
→ $S > D$ → $P \downarrow$ 。最终市场均衡由 E_1 变为 E_3 。



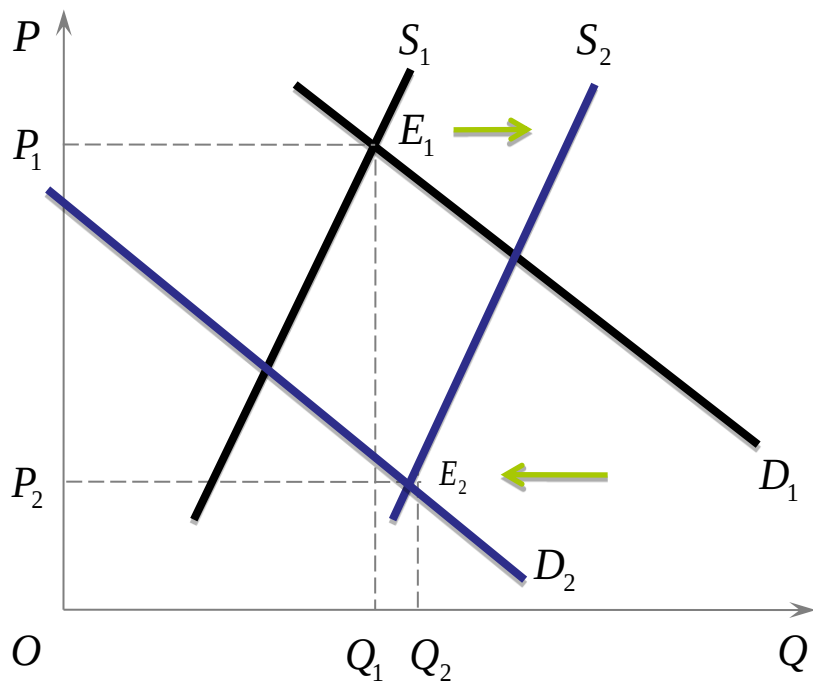
- 供给增加 → 供给曲线水平右移
→ $S > D \rightarrow P \downarrow$ 。均衡由 E_1 变为 E_2
- 供给减少 → 供给曲线水平左移
→ $S < D \rightarrow P \uparrow$ 。均衡由 E_1 变为 E_3 。



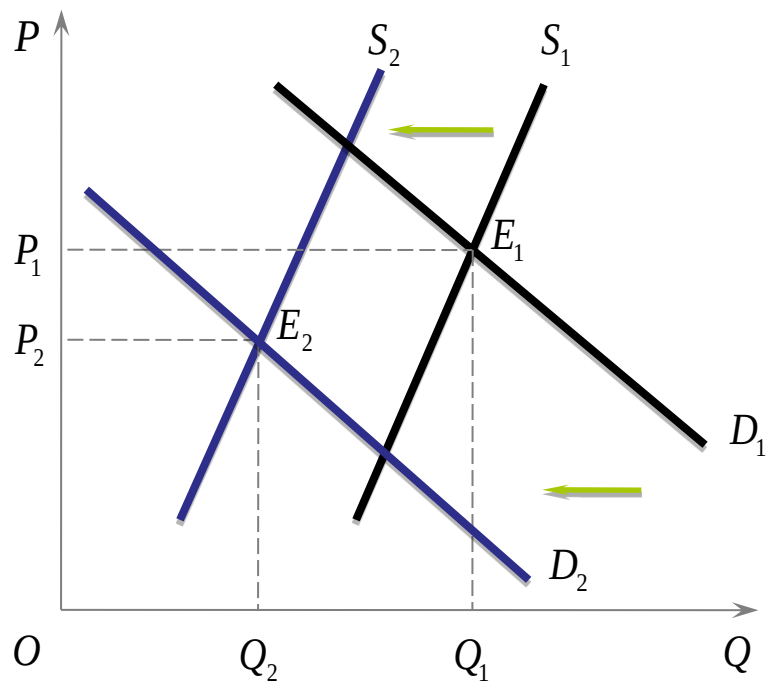
- 需求曲线和供给曲线同时向右平移，市场均衡由 E_1 变成 E_2 。



- 需求增加 → 需求曲线向右平移
- 供给减少 → 供给曲线向左平移
- 结果：市场均衡由 E_1 变为 E_2 。



- 供给增加 → 供给曲线向右平移
- 需求减小 → 需求曲线向左平移
- 结果：市场均衡由 E_1 变为 E_2 。



- 需求和供给同时减少时，需求曲线和供给曲线同时向左平移，市场均衡由 E_1 变成 E_2 。



供求变化带来均衡变动的总结

需求	供给	均衡价格	均衡数量
↑	不变	↑	↑
↓		↓	↓
不变	↑	↓	↑
	↓	↑	↓
↑	↑	不确定	↑
	↓	↑	不确定
↓	↑	↓	不确定
	↓	不确定	↓

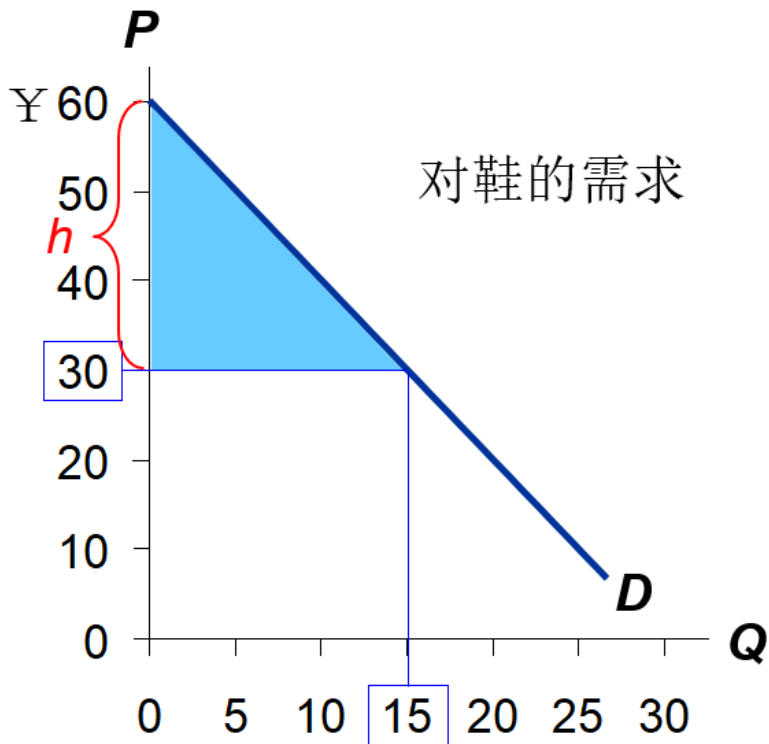


消费者剩余

- 支付意愿(willingness-to-pay)：一个买者愿意为一种物品支付的最高量
 - 支付意愿衡量买者对于物品的评价
- 意愿支付与需求曲线
 - 市场中存在不同的意愿支付→向下倾斜的需求曲线
- 消费者剩余 (consumer surplus)：买者愿意为一种物品支付的量减去其为此实际支付的量
 - 消费者剩余 = 支付意愿 - 市场价格



消费者剩余与需求曲线



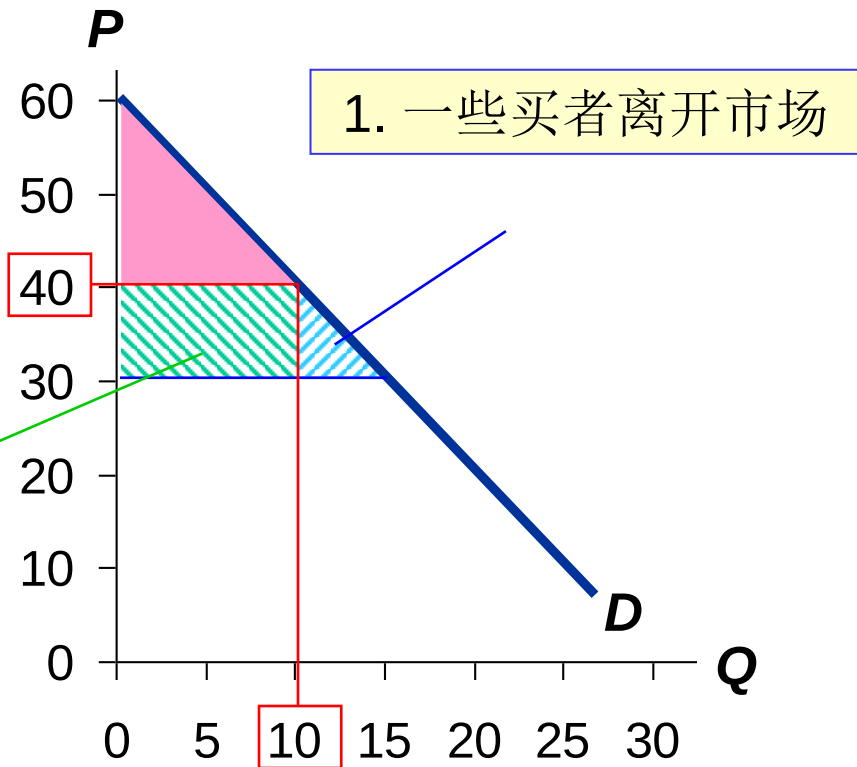
总结：总消费者剩余
等于需求曲线以下和
价格以上的面积



如果价格上升到
¥40, $CS = ¥100$.

消费者剩余减少
的两个原因:

2. 留在市场中的买者
支付更高的价格





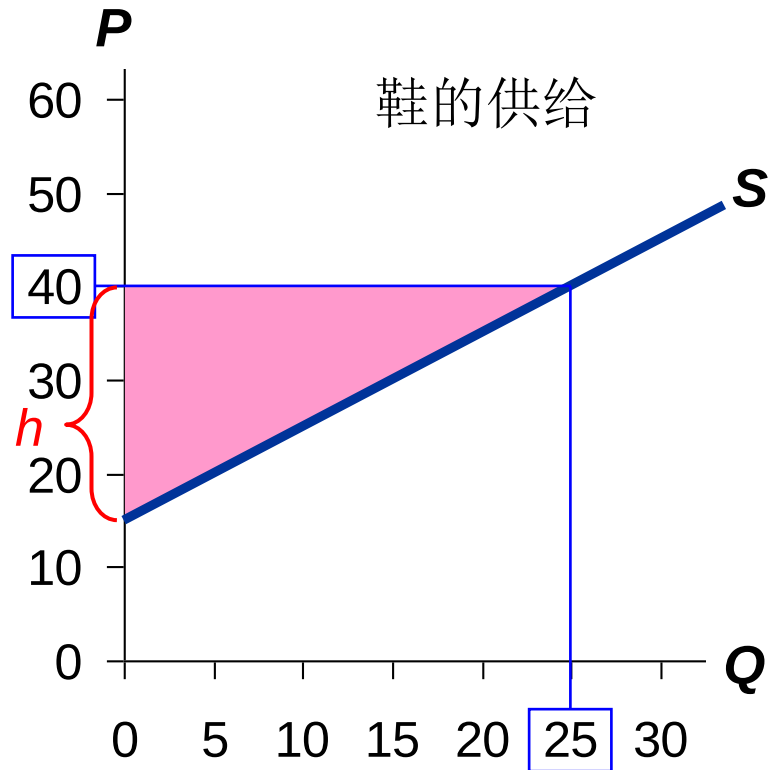
成本与供给曲线

- **成本 (Cost)**：卖者为了生产一种物品而必须放弃的每种东西的价值（也是机会成本）
- 包括所有用于生产物品的资源的成本和卖者对于他们自己时间的评价
- 成本与供给曲线
 - 市场卖家存在不同的成本 → 向上倾斜的供给曲线
- **生产者剩余 (producer surplus)**：卖者出售一种物品得到的量减去其生产成本
 - $PS = \text{价格} - \text{成本}$



生产者剩余和供给曲线

总结：生产者剩余等
于是价格以下和供给
曲线以上的面积





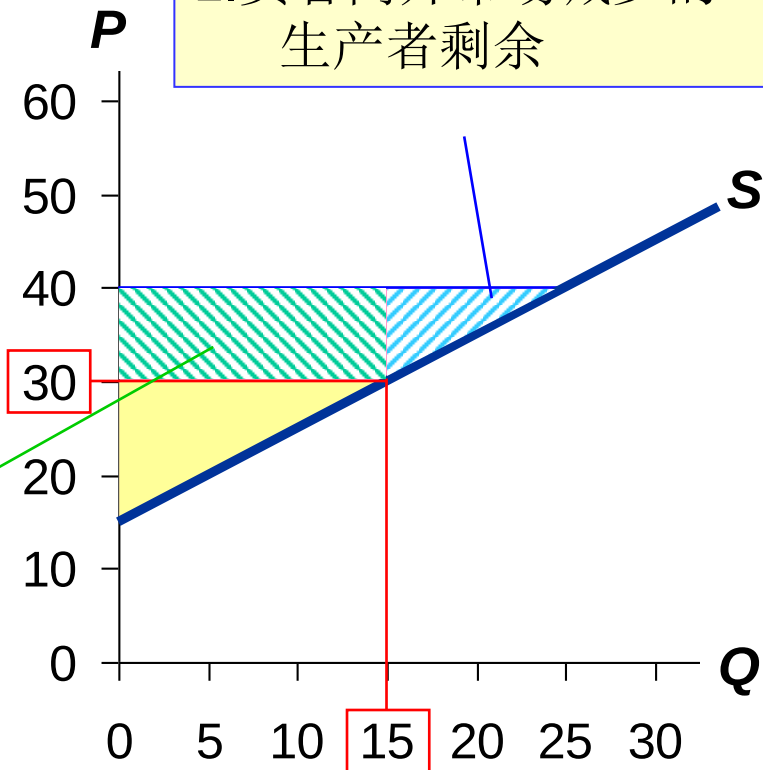
如果价格降到¥30,

PS = ¥ 112.50

生产者剩余减少的
原因两个原因:

2. 仍留在市场的卖者只能
得到更低的价格所引起
生产者剩余的减少

1. 卖者离开市场减少的
生产者剩余





社会总福利

- $CS = (\text{买者的评价}) - (\text{买者支付的量})$
 $= \text{买者参与市场得到的收益}$
- $PS = (\text{卖者得到的量}) - (\text{卖者的成本})$
 $= \text{卖者参与市场得到的收益}$
- 社会总福利 (Social Welfare) $= CS + PS$
 $= \text{参与市场贸易得到的总收益}$
 $= (\text{买者的评价}) - (\text{卖者的成本})$



弹性

- 衡量一个经济量相应于另外一个经济量变动的敏感程度的指标
- 用百分比的比值衡量
 - 不是斜率概念
 - 回避了计量单位的干扰
- 数学定义：

$$\text{弹性系数} = \frac{\Delta y / y}{\Delta x / x}$$



需求价格弹性

- 一种商品需求量相对变动相应于该商品价格相对变动的反应程度
 - 需求量对价格变化的敏感性

$$\text{需求价格弹性} = \frac{\text{需求量变动百分比}}{\text{价格变动百分比}}$$



点弹性

$$E_d = \frac{\Delta Q}{Q} / \frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \frac{P}{Q}$$
$$E_d = \lim_{\Delta P \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{Q} / \frac{\Delta P}{P} = \frac{dQ}{dP} \frac{P}{Q}$$

弧弹性

$$E_d = \frac{\frac{\Delta Q}{\frac{1}{2}(Q_1 + Q_2)}}{\frac{\Delta P}{\frac{1}{2}(P_1 + P_2)}} = \frac{\frac{(Q_1 - Q_2)}{(Q_1 + Q_2)}}{\frac{(P_1 - P_2)}{(P_1 + P_2)}}$$



$$E_d = \lim_{\Delta P \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{Q} / \frac{\Delta P}{P} = \frac{dQ}{dP} \frac{P}{Q}$$

这里的 $\frac{dQ}{dP}$ 就是斜率，因此当需求函数为线性时

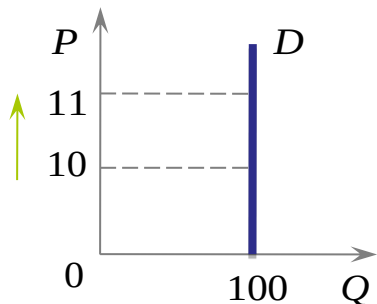
$$Q = a - bP \quad (a > 0, b > 0)$$

$$E_d = -b \frac{P}{Q}$$



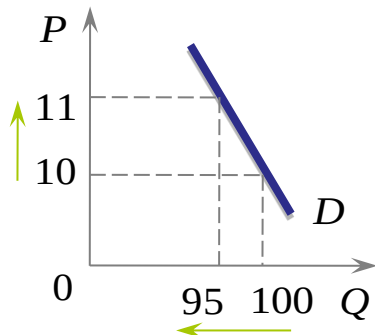
需求价格弹性的分类

- 需求价格弹性与需求曲线的斜率密切相关
- 拇指规则：
通过某一点的需求曲线越平坦，需求的价格弹性就越大
通过某一点的需求曲线越陡峭，需求的价格弹性就越小
- 需求曲线的五种不同分类...



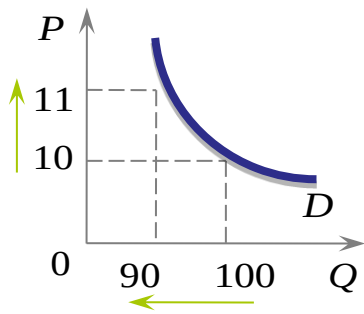
(a) 完全无弹性

- 需求完全无弹性表明，商品价格的任何变动都不会引起需求量的改变，需求量变动完全无弹性。

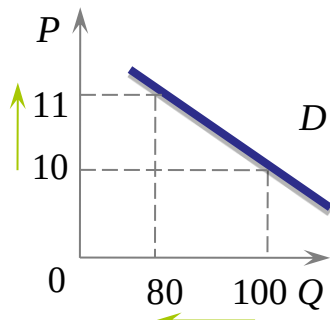


(b) 缺乏弹性

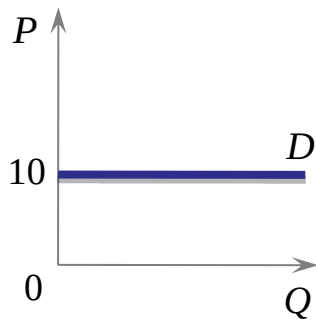
- 需求缺乏弹性，这表明商品价格变动1%，需求量变动小于1%，即相对于价格变动，需求量变动不敏感。



(c) 单位弹性



(d) 富有弹性



(e) 无限弹性

➤ 需求为单位弹性时，价格每变动1%，需求量恰好也变动1%。

➤ 需求富有弹性时，商品价格变动1%，需求量变动大于1%，即相对于价格变动需求量变动更加敏感。

➤ 需求具有无限弹性指，价格的轻微变动会导致需求量急剧变动。



➤ 商品的重要程度

- 一种商品越重要，价格提高之后，消费者越不愿意调整对该商品的需求量，因而其需求的价格弹性系数就越小；相反，商品越无关紧要，需求价格弹性系数就越大。

➤ 商品可替代的程度

- 一般来说，一种商品的替代品越多，相近程度越高，越容易被替代，该商品的需求弹性系数就越大。

➤ 商品的消费支出占总支出的比重

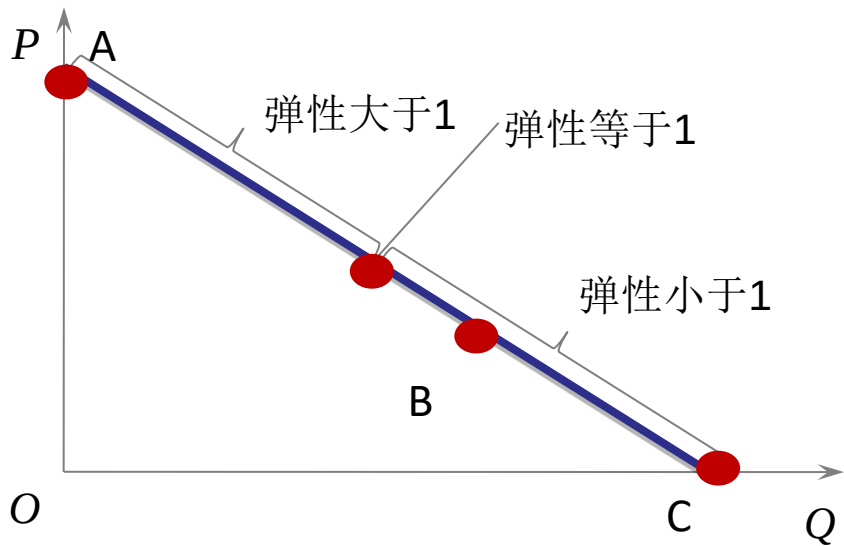
- 一般而言，一种商品在消费支出中所占比重越小，该商品的需求价格弹性就越小；相反，商品在消费支出中所占的比重越大，该商品的需求价格弹性就越大。

➤ 调整时间的长短

- 消费者调整时间越短，需求价格弹性就越小；相反，调整时间越长，需求价格弹性就越大。



线性需求曲线上的弹性变化



- 可以证明，直线需求曲线上的点弹性为：

$$E = BC/AB$$

- 需求曲线是一条直线，随着价格由低到高，需求的价格弹性由缺乏弹性、单位弹性逐渐变动到富有弹性。
- 其中，该线段中点处的需求价格弹性为单位弹性。



需求价格弹性与消费者支出

- 价格上升对支出有两种影响：
 - 更高的价格意味着你在买入每单位物品上会有更多的支出
 - 但根据需求规律，你买入物品数量会减少
- 两种影响哪种更大？这要取决于需求价格弹性



$$\text{支出} = P \times Q$$

- 如果需求是有弹性的，那需求价格弹性 > 1
需求量变动百分比 $>$ 价格变动百分比
- 需求量减少使支出减少的幅度大于价格上升使支出增加的幅度，总支出减少

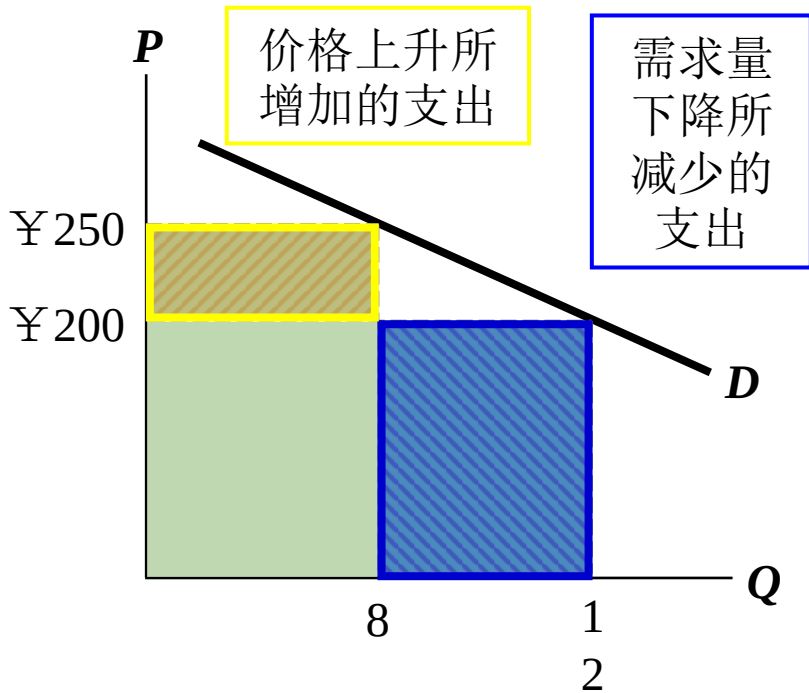


富有弹性的需求（弹性 = 1.8）

如果 $P = ¥200$,
 $Q = 12$, 支出 =
¥2400

如果 $P = ¥250$,
 $Q = 8$,
支出 = ¥2000

当需求富有弹性时，价格
上升会使支出减少





需求价格弹性与消费者支出

- 如果需求是缺乏弹性的，那需求价格弹性 > 1
需求量变动的百分比 $>$ 价格变动的百分比
- 需求量减少使支出减少的幅度小于价格上升使支出增加的幅度，总支出增加

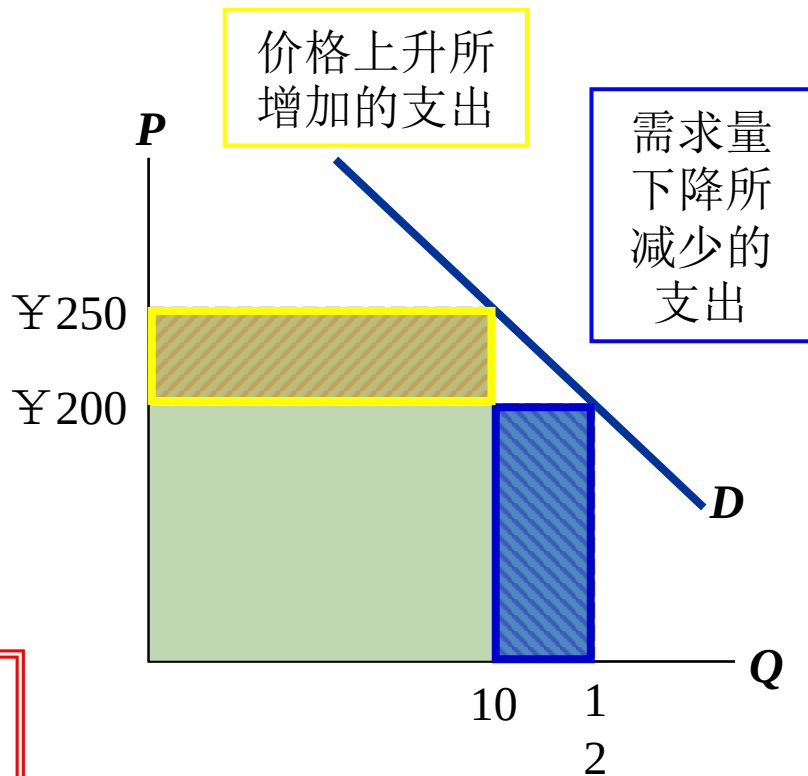


需求缺乏弹性（弹性 = 0.82）

如果 $P = ¥200$,
 $Q = 12$, 支出 =
¥2400

如果 $P = ¥250$,
 $Q = 10$, 支出 =
¥2500

当需求缺乏弹性时，价格上升会使支出增加





需求收入弹性

- 需求的收入弹性简称为收入弹性，表示在一定时期内，消费者对某种商品需求量的相对变动相相应于消费者收入相对变动的反应程度

$$E_m = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta m/m} = \frac{\Delta Q}{\Delta m} \cdot \frac{m}{Q}$$

- 奢侈品：收入弹性系数大于1
- 必需品：收入弹性系数大于0小于1
- 低档品：收入弹性系数为负值



需求交叉弹性

- 需求的交叉价格弹性简称为需求的交叉弹性，表示一定时期内，相应于相关的另外一种商品价格的相对变动，一种商品需求量相对变动的敏感程度

$$E_c = \frac{\Delta Q^A / Q^A}{\Delta P^B / P^B} = \frac{\Delta Q^A}{\Delta P^B} \cdot \frac{P^B}{Q^A}$$

- 替代关系： $E_c > 0$
- 互补关系： $E_c < 0$



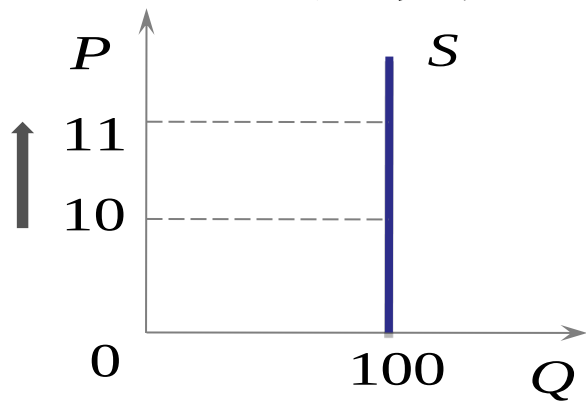
供给弹性

- 供给的价格弹性简称为供给弹性，表示在一定时期内相应于商品价格的相对变动，一种商品供给量相对变动的敏感程度

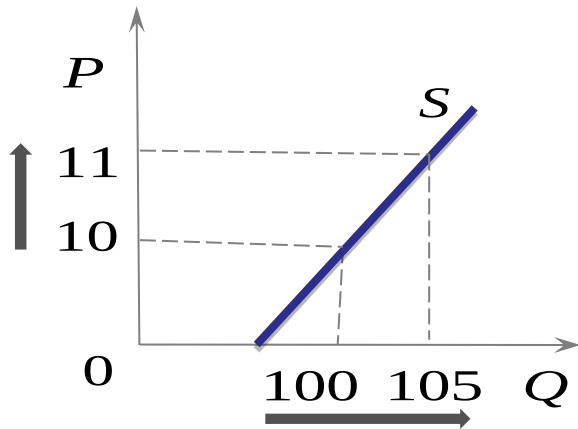
$$E_s = \frac{\Delta Q^S / Q^S}{\Delta P / P} = \frac{\Delta Q^S}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q^S}$$



供给弹性的分类



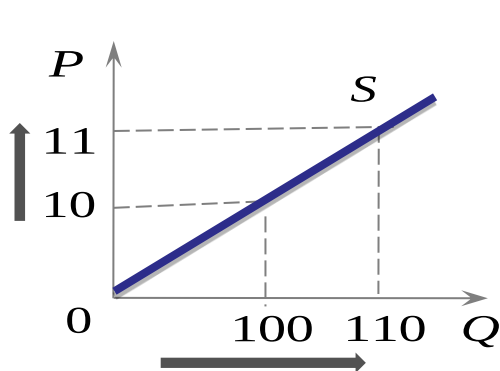
(a) 完全无弹性



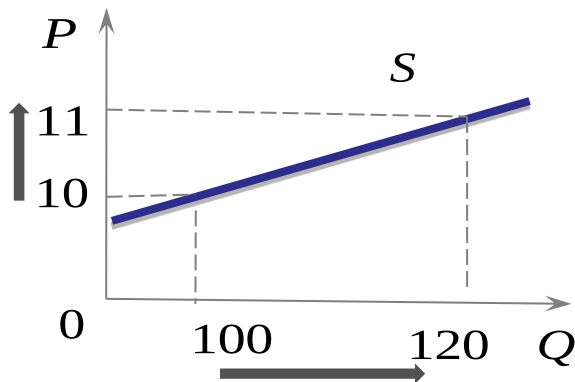
(b) 缺乏弹性

➤ 供给完全无弹性指，商品价格的任何变动都不会引起商品供给量的改变，供给完全无弹性。

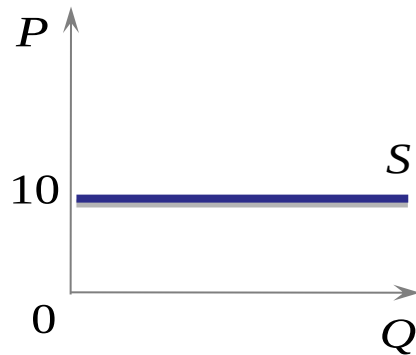
➤ 供给缺乏弹性指，价格变动1%，供给量的变动小于1%，即相对于价格变动，供给量不敏感。



(c) 单位弹性



(d) 富有弹性



(e) 无限弹性

➤ 供给为单位弹性指，价格变动1%，供给量也会随之变动1%。

➤ 供给富有弹性指，商品价格变动1%，供给量的变动会超过1%，供给量相应于价格的变动更为敏感。

➤ 供给具有完全弹性指，价格的轻微变动会导致供给量急剧变动，以至于弹性系数为无穷大。



供给弹性的影响因素

- 生产者调整供给的时间
 - 供给是以生产为基础的，任何产品的生产都需要一定的周期。当商品价格发生变化时，生产者能够进行供给调整的时间越短，供给量变动就越小，因而供给弹性也就越小



- 生产者使用的生产技术类型

- 一般而言，生产技术越复杂，技术越先进，机器设备占用越多，生产周期越长，相应于价格变动，生产者调整供给量的难度就越大，供给的价格弹性就越小

- 现有生产能力的利用程度

- 对一个生产者而言，如果拥有过剩的生产能力，那么面对价格的变动，特别是价格的升高，调整供给量就更加容易，因而供给弹性就更大



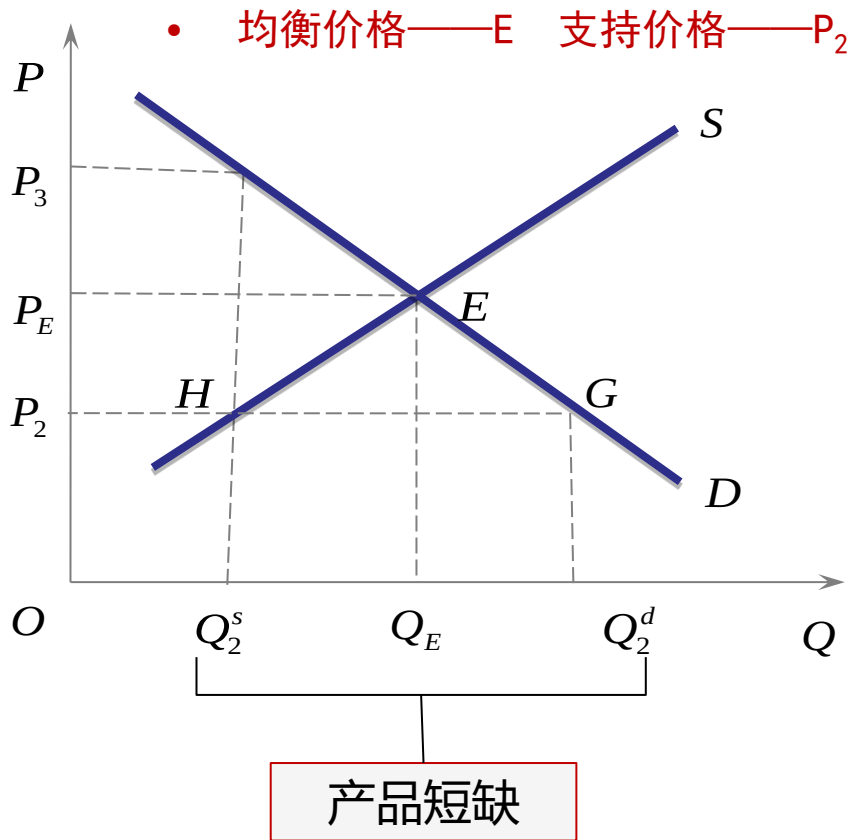
供求分析的运用一：价格管制

• 价格管制

- 价格上限（最低限价或者支持价格）：出售一种物品或服务的法定最高价格
 - 例子：租金控制
- 价格下限（最高限价或者限制价格）：出售一种物品或服务的法定最低
 - 例子：最低工资



- 面临短缺时，卖者必须在买者之间配给稀缺物品
- 配给机制：
 - 排队（先到先得）
 - 抽签（公平但没有效率）
 - 歧视
- 这些配给机制可能是不公平的或是无效率的：因为物品并不一定会卖给对它评价最高的买者
- 自由竞争市场中的配给机制既有效率，也更加客观的（公平？）





南京大學商學院

NANJING UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL

创造商学新知 拓展学生才能 引领社会未来

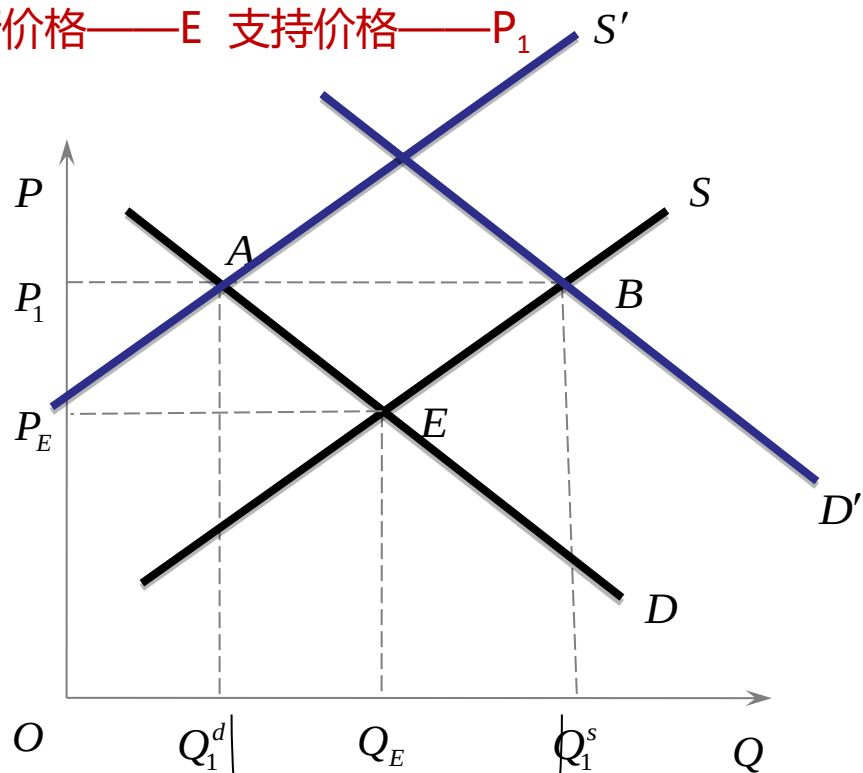


业主高度响应国家政策（指导价急售宝中学区房）【创业一村】
一梯两户，中间楼层 101.62 平 3+1 房南北通满五唯一仅售【650
万】附带价值 380 万名画（八骏图）业主说本人真迹必须一起
买！！有意者致电咨询！👉👉



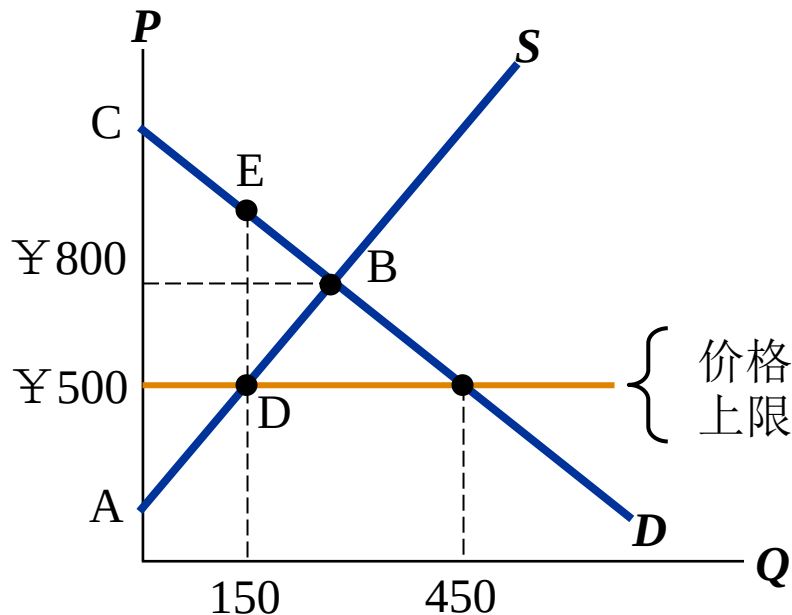
- 过剩的一种典型形式：劳动力
 - 失业
- 对价格管制的一个评价
 - 价格是指引社会资源配置的信号
 - 价格控制时，这种配置通常会发生变化
 - 价格控制想帮助穷人，但往往却伤害了那些它本想帮助的人

• 均衡价格—— E 支持价格—— P_1



价格上限的福利分析

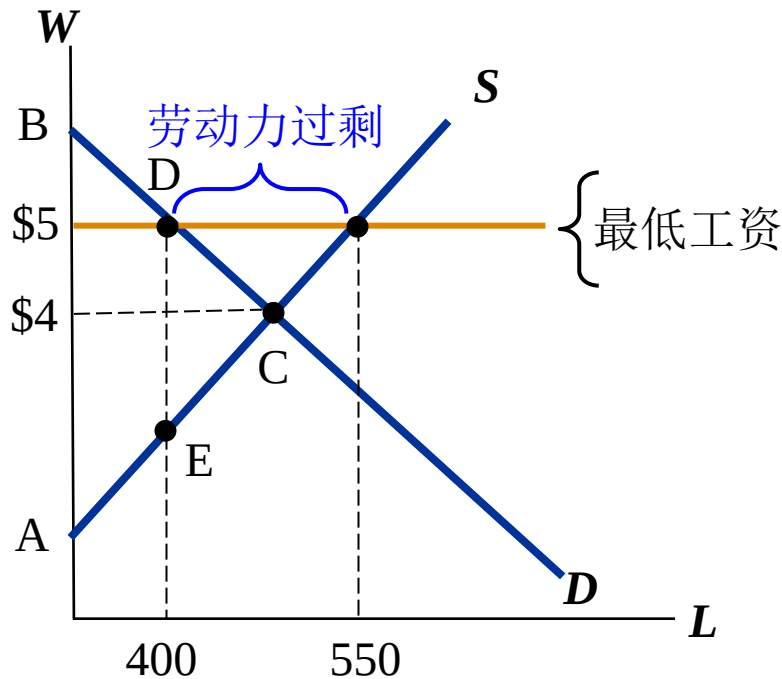
社会总福利从ABC减少到ADEC，其中BDE这个部分既没有给消费者获得，也没有给生产者获得，这部分就被称为社会净损失





价格下限的福利分析

最低工资导致了社会福利从原先的ABC减少至AEDB，也就是说造成了CDE这么多的社会净损失



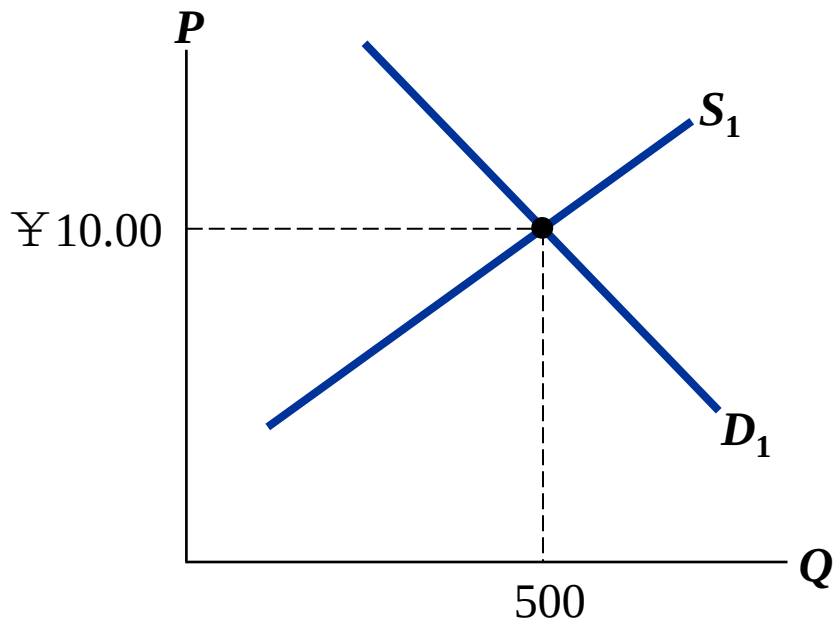


供求分析的运用二：税收

- 政府对许多物品与劳务征税是为了给国防，公立学校等这类公共项目筹资
- 政府能向买者或卖者征税
- 税收可以是物品价格的一个比例或者每售出一单位物品需支付一定数量的货币
 - 简化起见，我们仅分析后者（从量税）



没有税收时的均衡





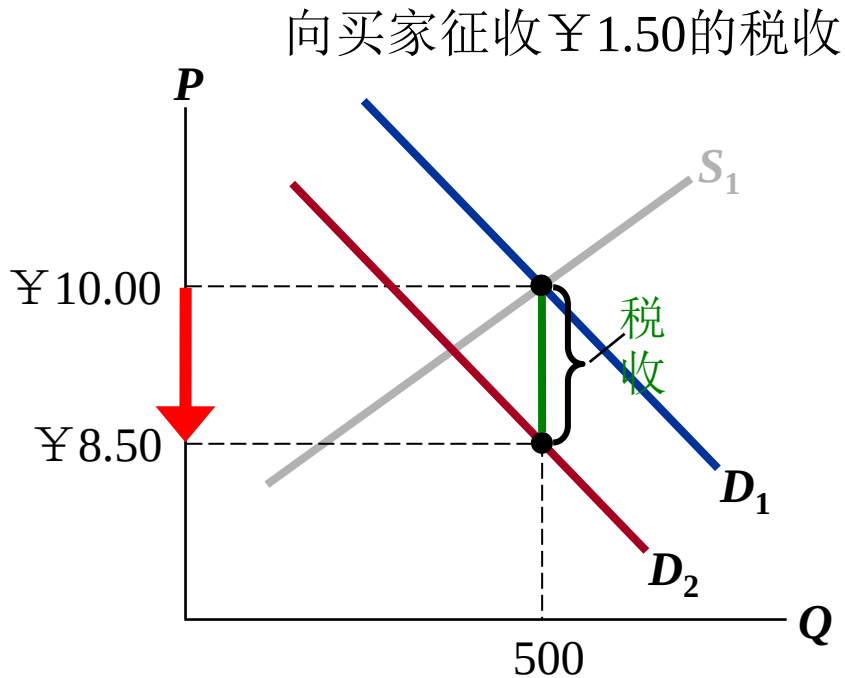
向买家征税

对买家征税使需求曲线向下移动，其幅度为税收量

现在买家支付的价格比市场价格要高¥1.50

为使买家购买相同多的数量，价格需下降¥1.50

例：要使买家仍愿意购买500个，市场价格需从¥10.00下降到¥8.50





新均衡:

$$Q = 450$$

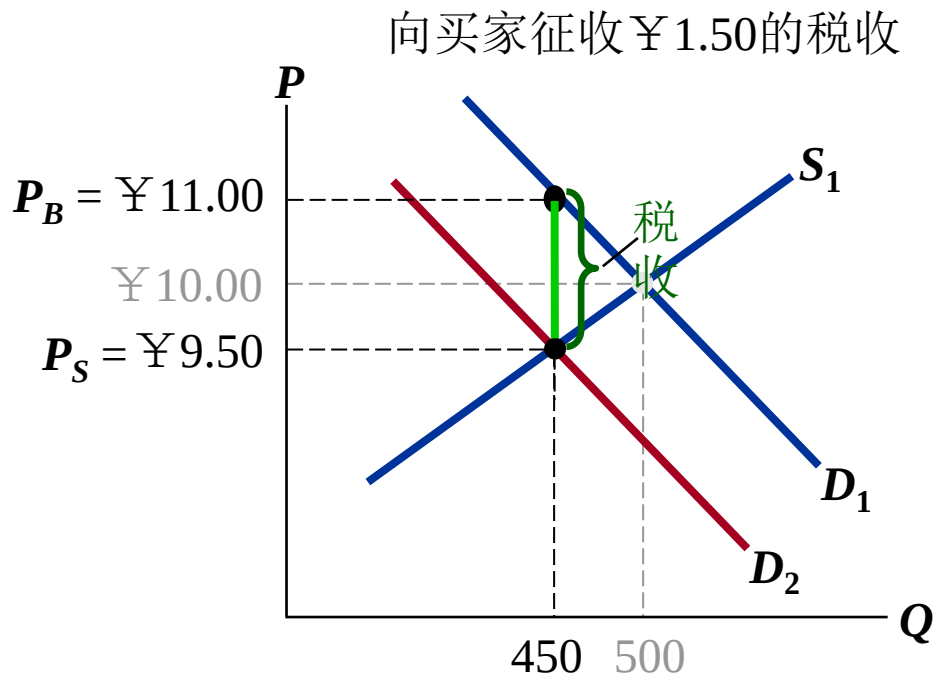
卖家得到的价格:

$$P_S = ¥9.50$$

买家支付的价格:

$$P_B = ¥11.00$$

$$\begin{aligned} &\text{两者之差} \\ &= ¥1.50 = \text{税收} \end{aligned}$$



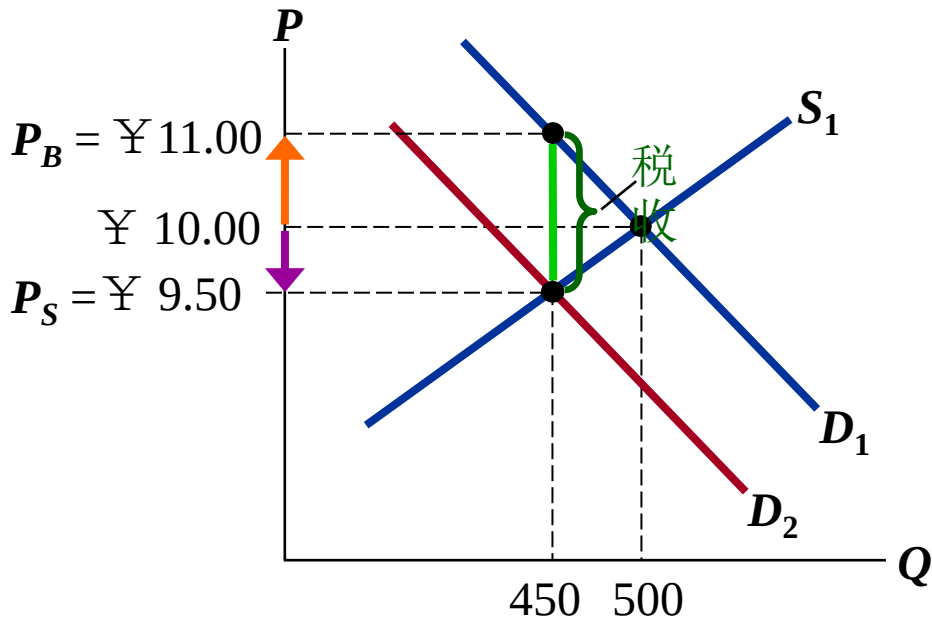


税收归宿

在我们的例子中，

买家支付
¥1.00的税收

卖家支付
¥0.50 的税收.



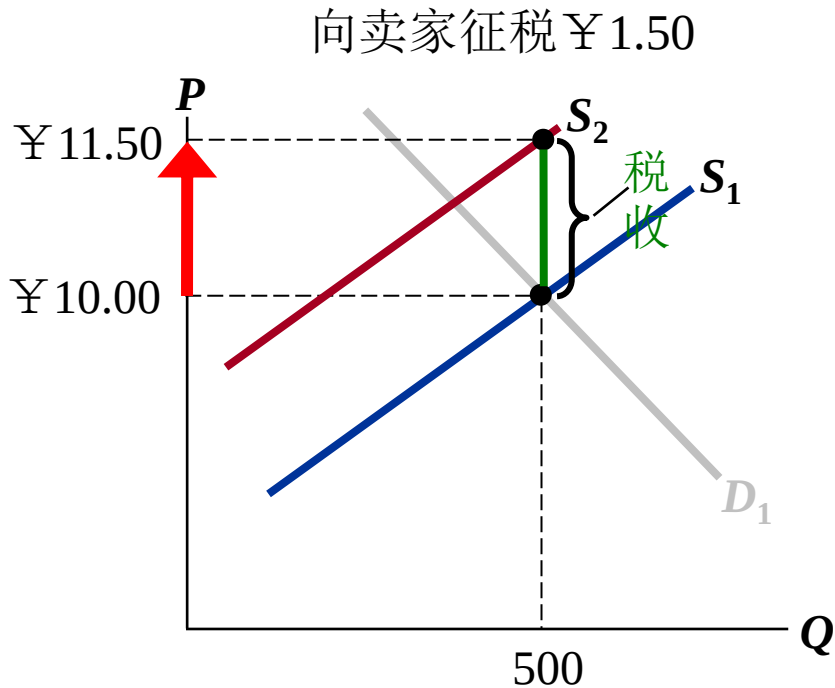


向卖家征税

税收增加了卖家的成本¥1.50

卖家只有在市场价格上升到¥11.50时才愿意出售500个商品，因为只有如此才能弥补成本的增加

因此，对卖家征税使供给曲线向上移动，移动幅度为税收量





新的均衡：

$$Q = 450$$

买家支付

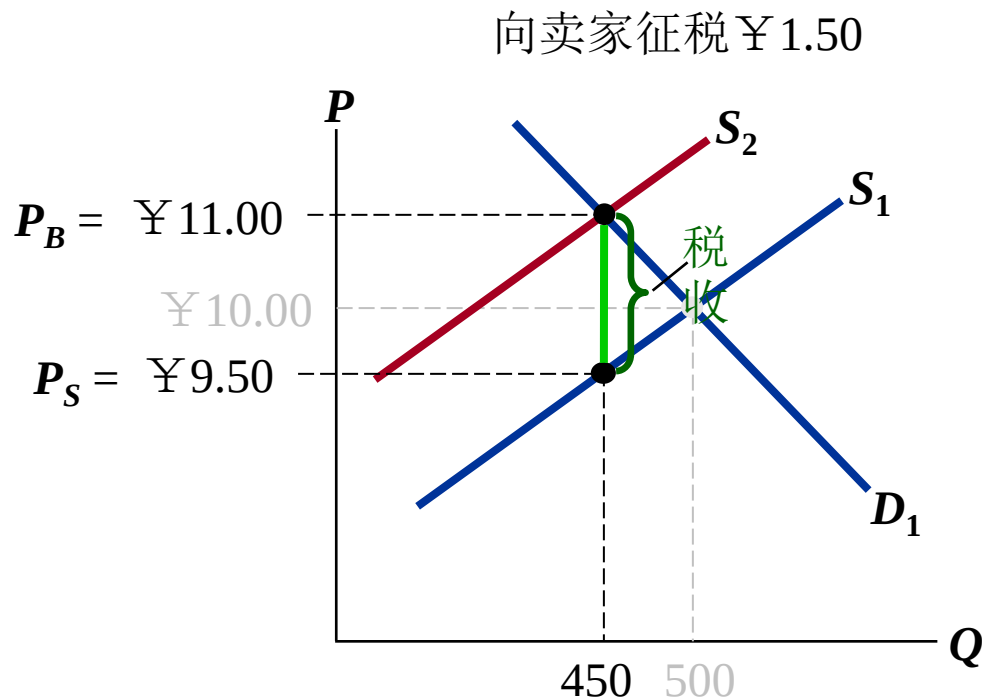
$$P_B = ¥11.00$$

卖家得到

$$P_S = ¥9.50$$

两者之差

$$= ¥1.50 = \text{税收}$$

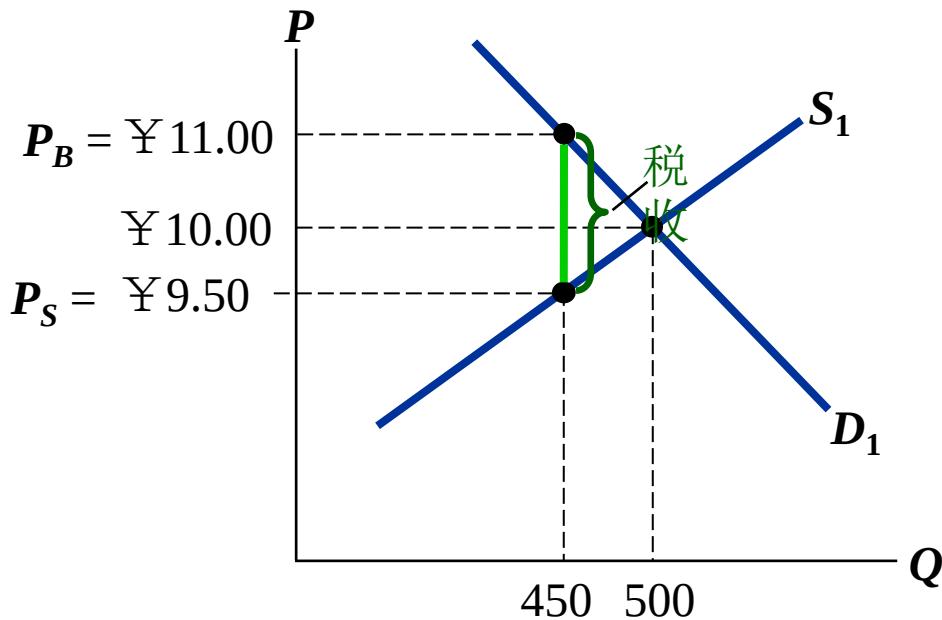




向不同主体征税的比较

无论对买者还是卖者征税，最后的**市场价格**，**均衡数量**以及**税收归宿**都是相同的！

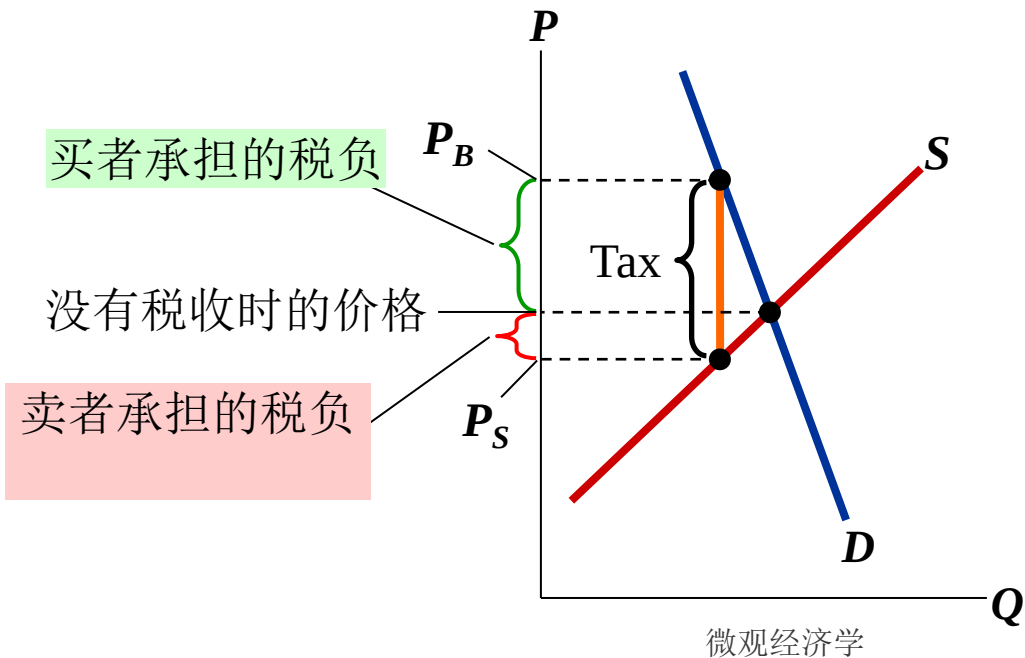
在这两种情况下：税收只是买者支付的价格和卖者得到的价格之间打入了一个楔子





弹性与税收归宿

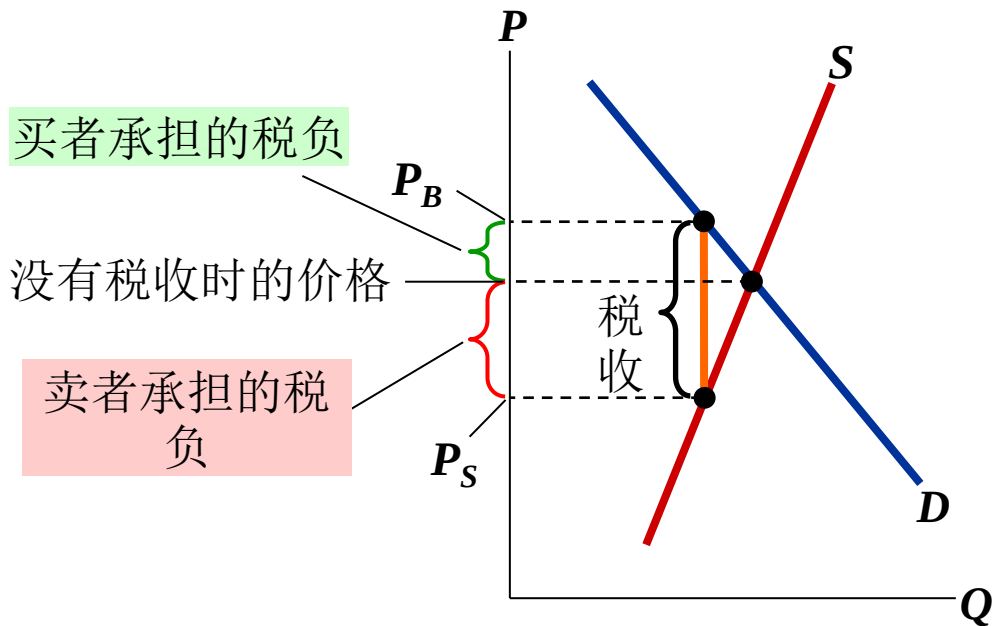
案例 1: 供给相对于需求更富有弹性



卖者相对于买者更容易离开市场，因此买者承担了大部分税负



案例 2：需求相对于供给更富有弹性



买者相对于卖者更容易离开市场，因此卖者承担了大部分的税负



税收对社会福利的影响

没有税收时的均衡：

价格 = P_E

均衡数量 = Q_E

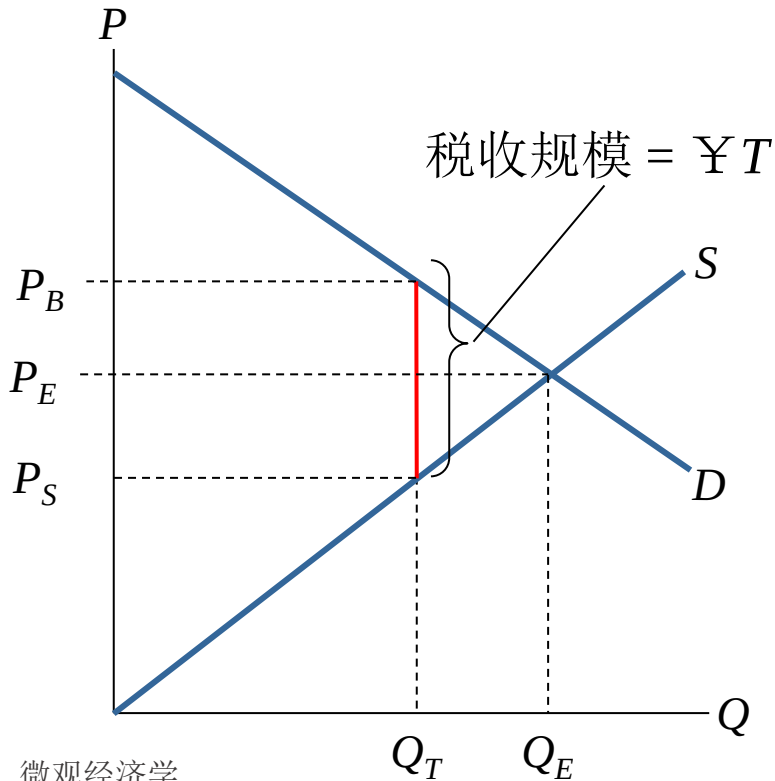
每单位物品征税 ΥT

时的均衡：

买者支付 P_B

卖者得到 P_S

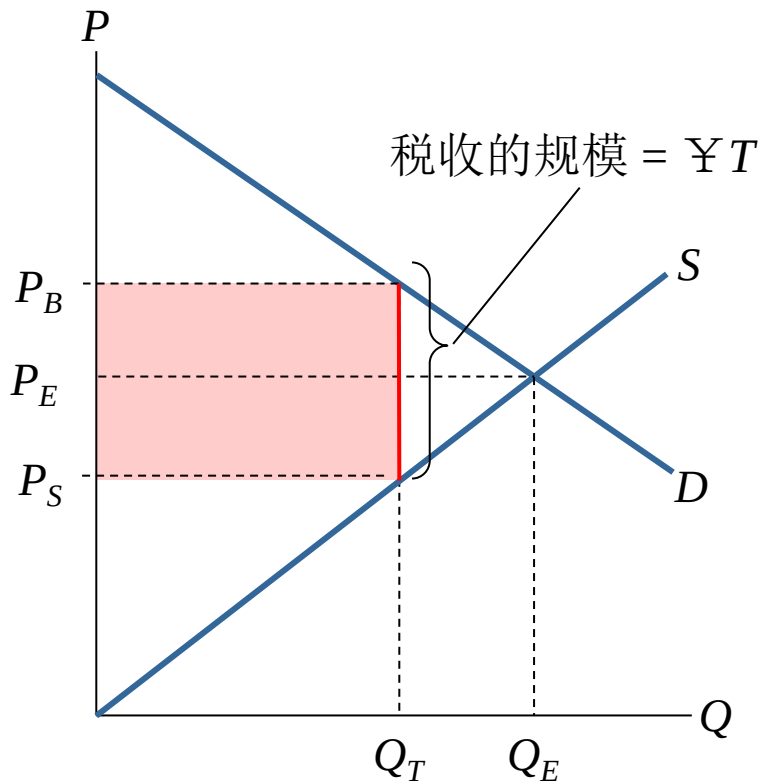
均衡数量 = Q_T





税收收入： $\sum T \times Q_T$

税收能为对公众有利的服务提供资金支持（比如教育，基建，医疗），因此我们把它算入社会总福利





没有税收时：

$$CS = A + B + C$$

$$PS = D + E + F$$

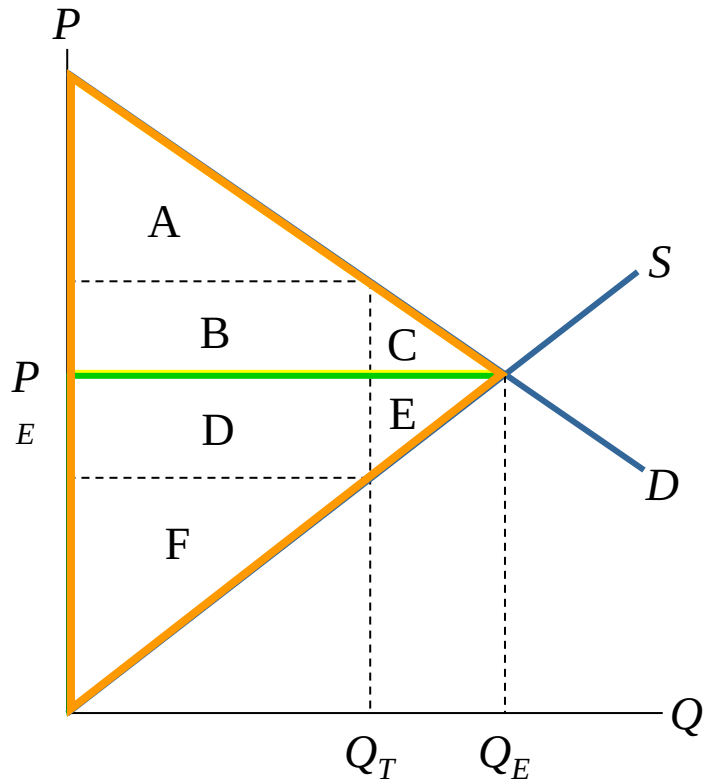
税收收入 = 0

总剩余

$$= CS + PS$$

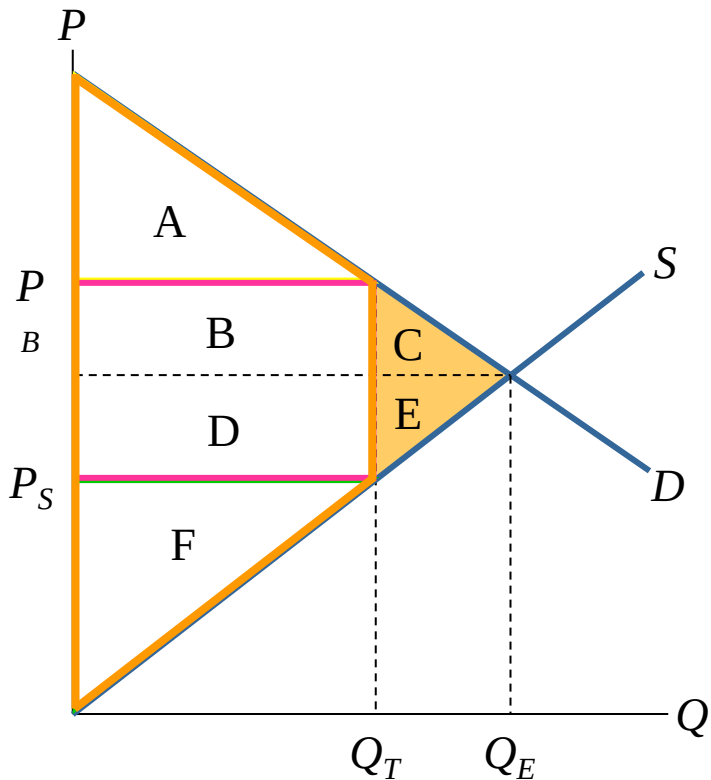
$$= A + B + C +$$

$$D + E + F$$





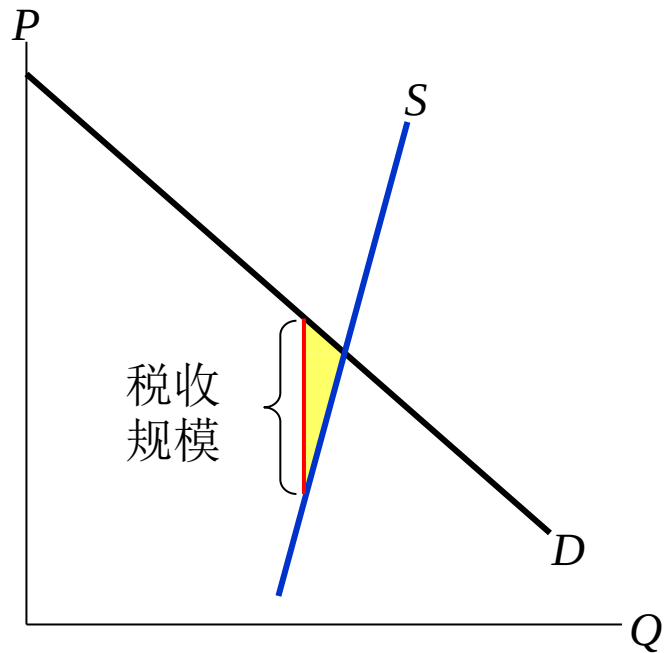
有税收时,
 $CS = A$
 $PS = F$
税收收入
 $= B + D$
总剩余
 $= A + B + D + F$
税收使总剩余减少 $C + E$
(社会福利净损失)





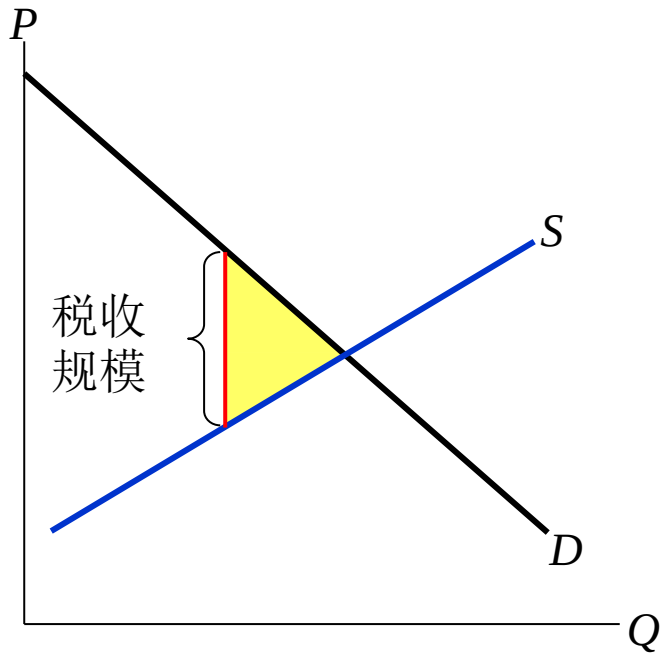
社会福利净损失与供给弹性

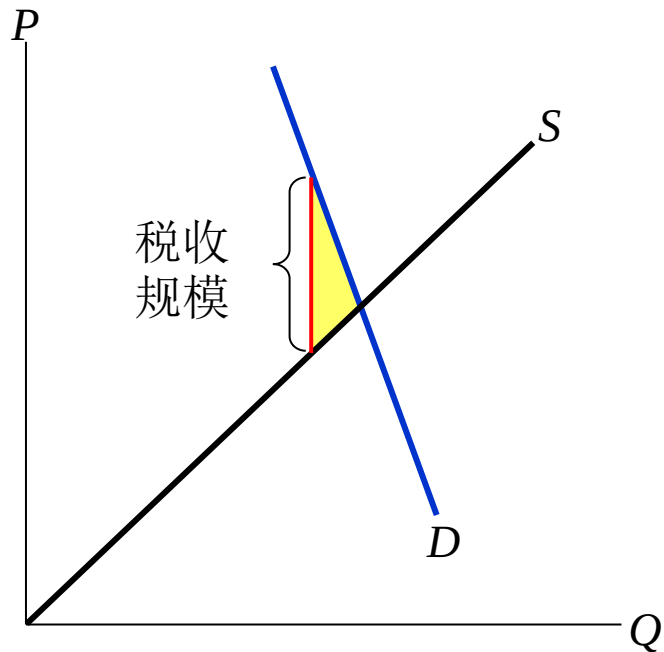
当征税减少了卖者得到的价格时，供给缺乏弹性的企业更难以离开市场。因此税收只降低一点交易量，社会净损失很小



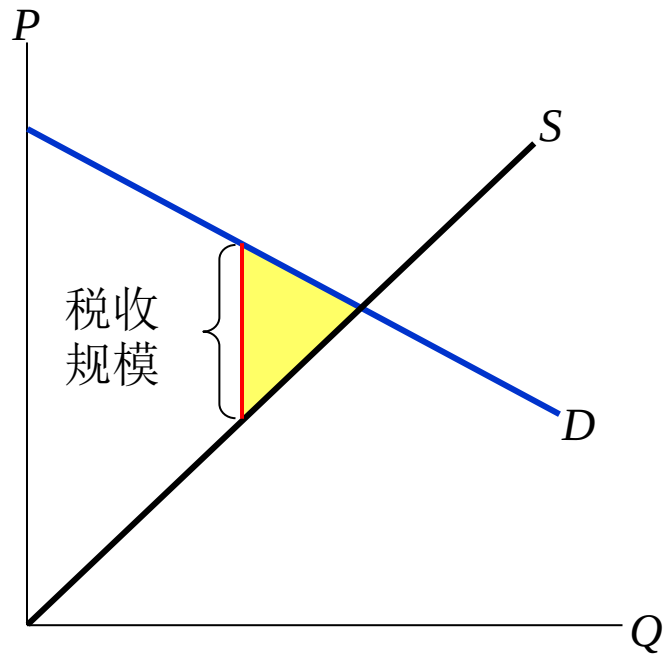


当征税减少了卖者得到的价格时，供给富有弹性的企业更容易离开市场。因此税收减少了更多的交易量，社会福利净谓损失更大





当征税增加了买者支付的价格，需求缺乏弹性的消费者更难以离开市场，因此税收只降低一点交易量，社会福利净损失很小



当税收增加了买者支付的价格，需求富有弹性的消费者更容易离开市场，因此税收减少了更多的交易量，社会福利净损失更大